

Redes de Comunicação

2026/27

Introdução

Capítulo 1: Introdução

Objectivos:

- ❑ ganhar sensibilidade e conhecer a terminologia
- ❑ aprofundamento e detalhes mais tarde

Tópicos:

- ❑ o que é a Internet?
- ❑ o que é um protocolo?
- ❑ extremidade da rede; terminais, rede de acesso, meio físico
- ❑ núcleo da rede: comutação de pacotes/circuitos, estrutura da Internet
- ❑ desempenho: *throughput*, perdas, atrasos
- ❑ camadas protocolares, modelos de serviço

Capítulo 1: Sumário

1.1 O que é a Internet?

1.2 Extremidade da rede (*edge*)

- terminais, redes de acesso, ligações

1.3 Núcleo da rede (*core*)

- comutação de circuitos, comutação de pacotes estrutura da rede

1.4 Atrasos, perdas e *throughput* em redes de comutação de pacotes

1.5 Camadas protocolares, modelos de serviço

O que é a Internet: debaixo do capô



□ milhões de dispositivos ligados: **terminais (hosts)**

❖ a correr **aplicações em rede**

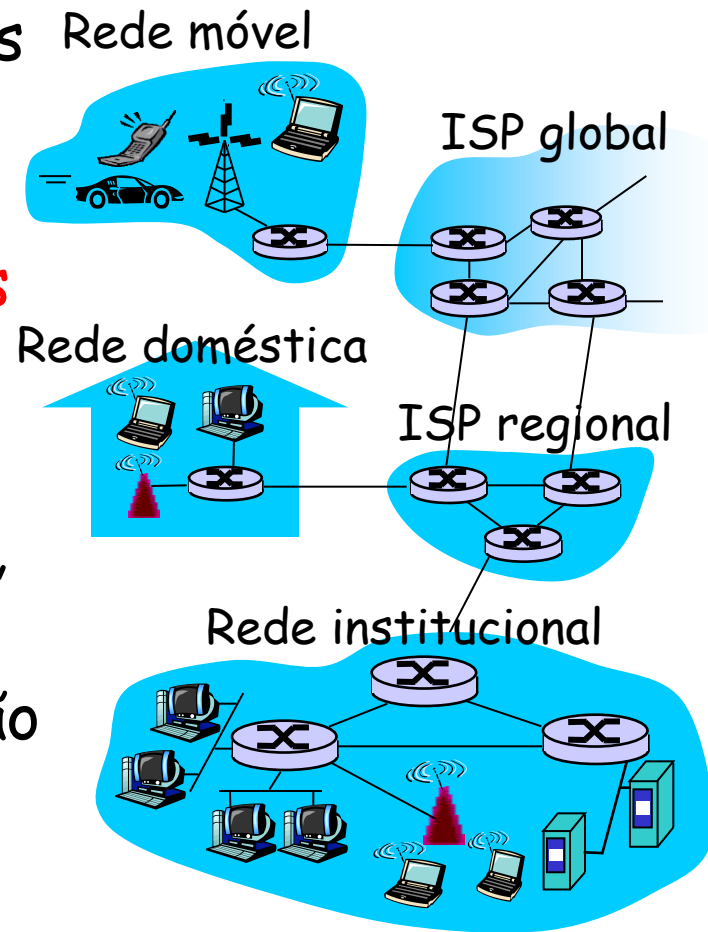
□ **ligações (links)**

❖ fibra, cobre, rádio, satélite

❖ taxa de transmissão (**capacidade**)



□ **routers:** reenvio de pacotes ("pedaços" de dados)



Alguns terminais interessantes



Frigorífico com
ligação à
Internet

Bicicletas



Automóveis



Trotinetes



Torradeira com previsão
do tempo via *web*



Câmara de
vigilância



Telefones IP

O que é a Internet: debaixo do capô

❑ *Internet: "rede de redes"*

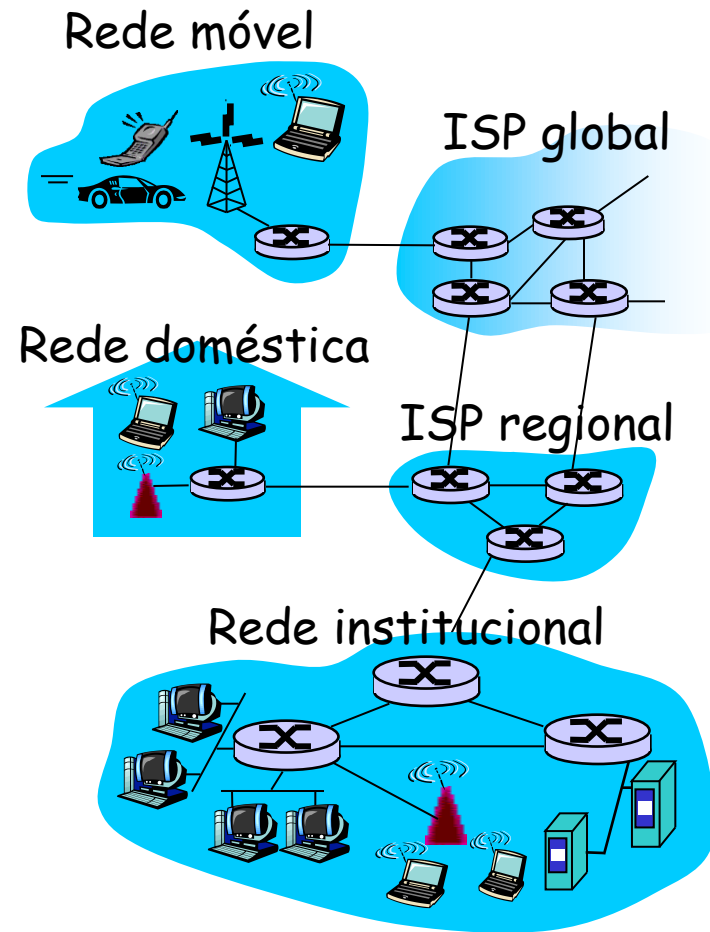
- ❖ vagamente hierárquica
- ❖ Internet pública vs. intranets privadas

❑ Os **protocolos** controlam o envio e a recepção de mensagens

- ❖ e.g., TCP, IP, HTTP, Skype, Ethernet

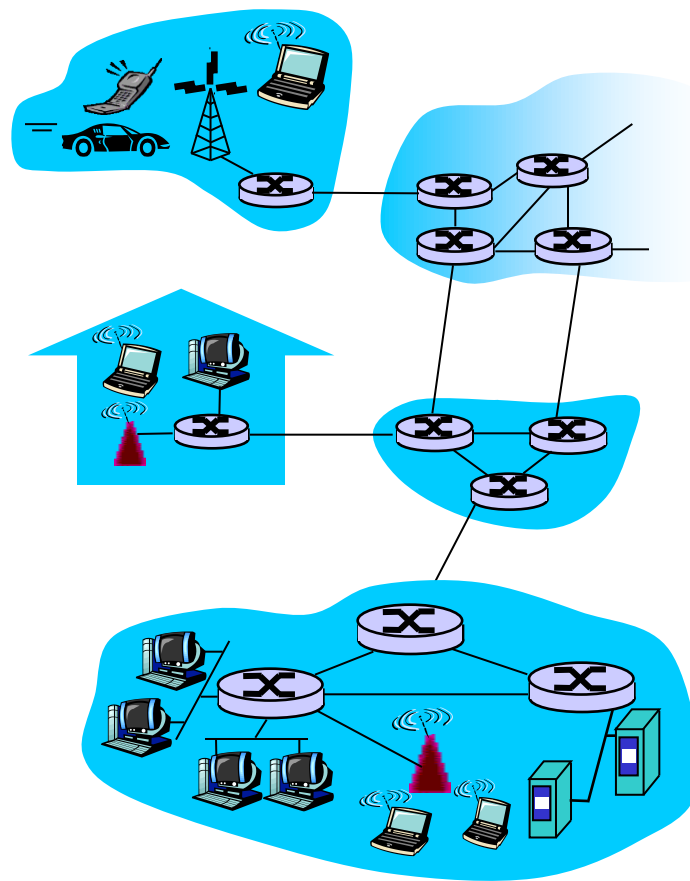
❑ Normas da Internet

- ❖ RFC: Request for Comments
- ❖ IETF: Internet Engineering Task Force



O que é a Internet: perspectiva de serviços

- a **infraestrutura de comunicação** possibilita aplicações distribuídas:
 - ❖ Web, VoIP, email, jogos, e-comércio, partilha de ficheiros
- **serviços de comunicação** fornecidos às aplicações:
 - ❖ entrega de dados fiável da origem ao destino
 - ❖ entrega de dados não-fiável (*best effort*)



O que é um protocolo?

protocolos humanos:

- ❑ "que horas são?"
- ❑ dedo no ar para questões
- ❑ apresentações

... são enviadas mensagens específicas

... são efectuadas acções específicas na recepção de mensagens ou em resposta a outros eventos

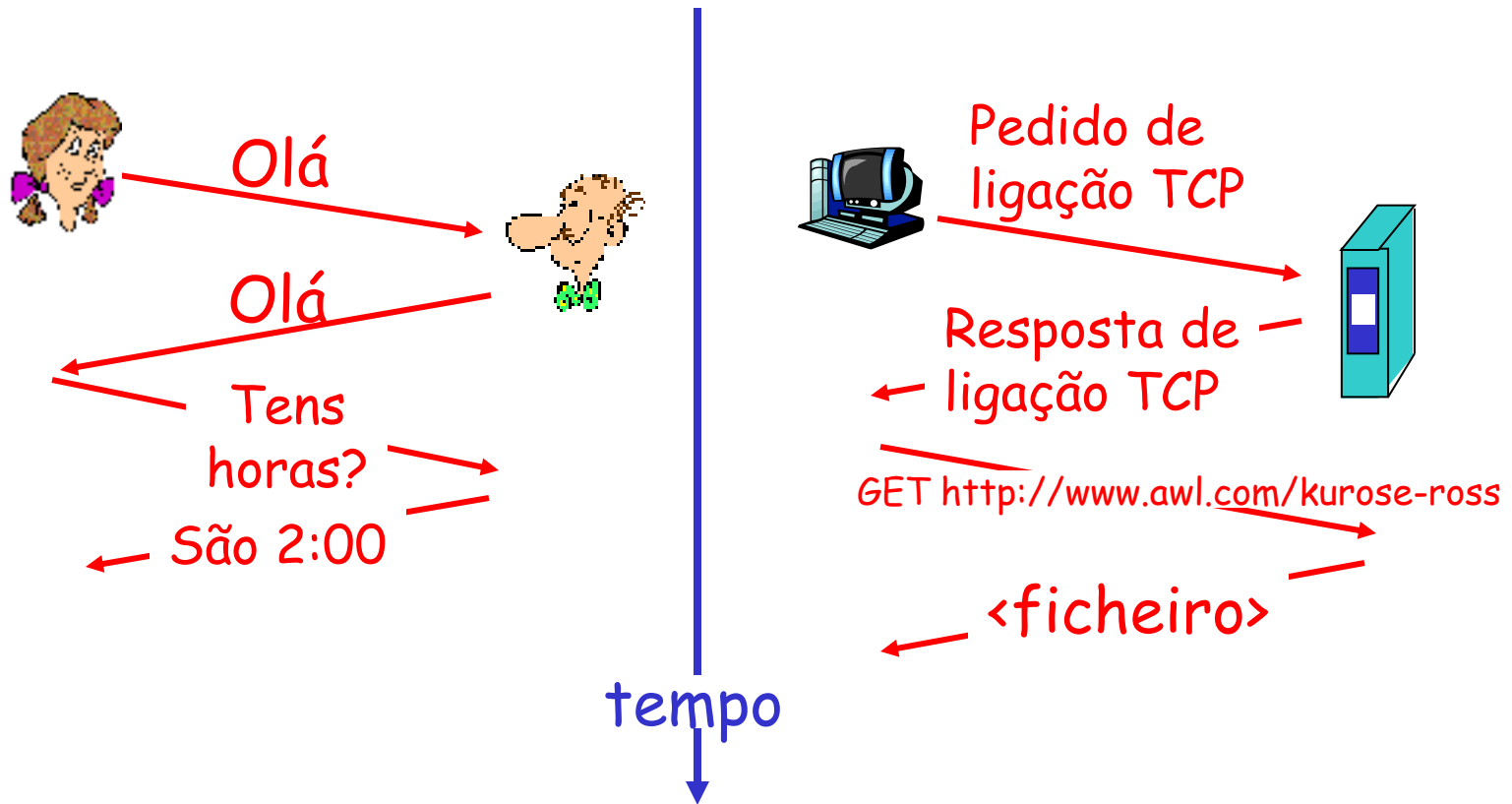
protocolos de rede:

- ❑ máquinas em vez de pessoas
- ❑ toda a comunicação na Internet está condicionada por protocolos

os protocolos definem o formato das mensagens, a ordem de envio e recepção das mensagens entre as diferentes entidades da rede e as acções a efectuar na transmissão ou recepção de mensagens

O que é um protocolo?

um protocolo humano e outro de redes de computadores:



Capítulo 1: Sumário

1.1 O que é a Internet?

1.2 Extremidade da rede (*edge*)

□ terminais, redes de acesso, ligações

1.3 Núcleo da rede (*core*)

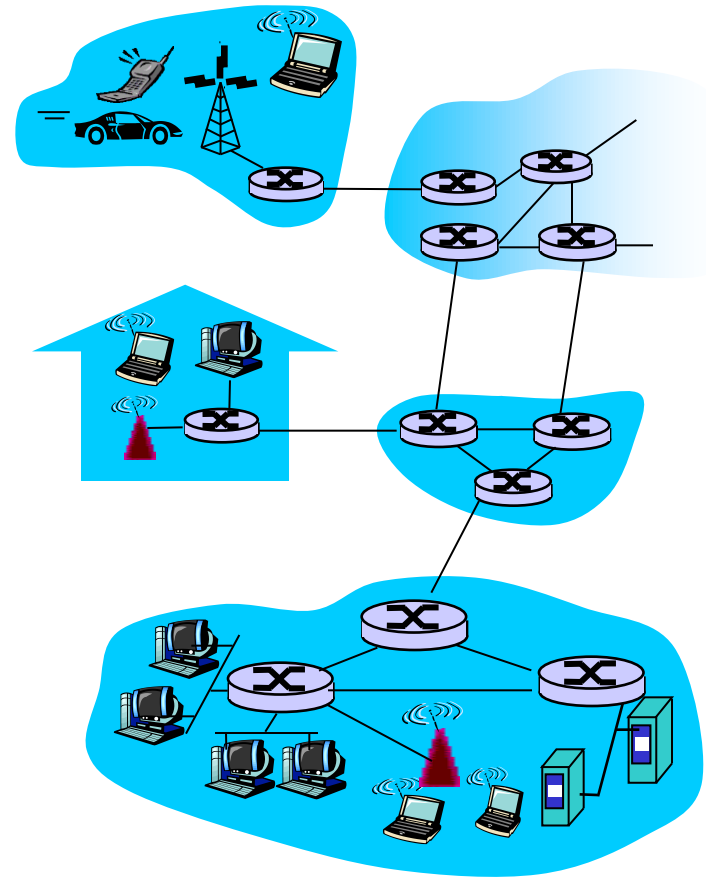
□ comutação de circuitos, comutação de pacotes estrutura da rede

1.4 Atrasos, perdas e *throughput* em redes de comutação de pacotes

1.5 Camadas protocolares, modelos de serviço

Uma visão mais próxima da estrutura da rede:

- ❑ **extremidade da rede:**
terminais e aplicações
- ❑ **redes de acesso, meio físico:** ligações cabladas e sem fios (*wireless*)
- ❑ **núcleo da rede:**
 - ❖ routers interligados
 - ❖ rede de redes



Extremidade da rede:

❑ terminais (*hosts*):

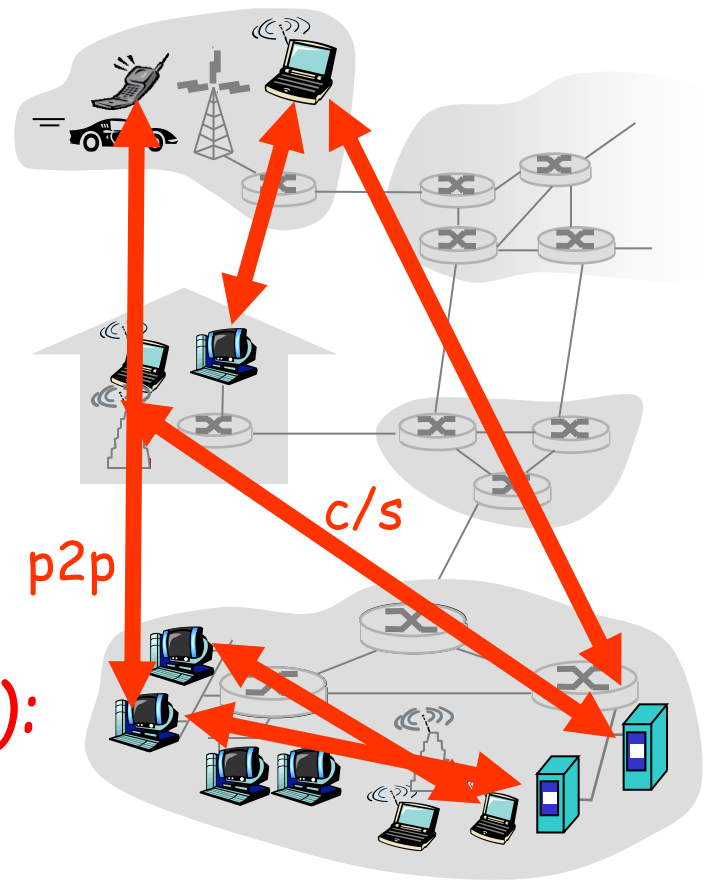
- ❖ correm aplicações (programas)
- ❖ e.g. Web, email

❑ modelo cliente/servidor:

- ❖ terminal cliente faz pedidos e recebe serviços de um servidor sempre ligado
- ❖ e.g. *browser/servidor web*; *cliente/servidor de email*

❑ modelo *peer-to-peer* (p2p):

- ❖ uso mínimo ou ausência total de servidores dedicados
- ❖ e.g. Skype; BitTorrent, ...



Extremidade da rede: serviço de transferência de dados fiável

Objectivo: transferência de dados entre terminais

- ❑ *Handshaking*: estabelecimento *a priori* da conexão
 - ❖ *estabelecimento de "estado"* (contexto) nos dois terminais que vão comunicar
- ❑ TCP - Transmission Control Protocol
 - ❖ Serviço de transferência de dados fiável na Internet

Serviço TCP [RFC 793]

- ❑ Transferência de dados *fiável*, *ordenada* e como um *fluxo de bytes* (*byte-stream*)
 - ❖ lidar com perdas: confirmações de entrega e retransmissões
- ❑ *Controlo de fluxo*
 - ❖ emissor não envia mais do que o receptor pode processar
- ❑ *Controlo de congestionamento*
 - ❖ emissores adaptam a taxa de envio à capacidade disponível na rede

Extremidade da rede: serviço de transferência de dados *best effort*

Objectivo: transferência de dados entre terminais

- ❖ o mesmo que o TCP!

- ❑ **UDP** - User Datagram Protocol [RFC 768]:

- ❖ sem conexões
- ❖ transferência de dados não-fiável
- ❖ sem controlo de fluxo
- ❖ sem controlo de congestionamento

Aplicações TCP:

- ❑ HTTP (Web), FTP (transf. de ficheiros), Telnet (login remoto), SMTP (email)

Aplicações UDP:

- ❑ videoconferência, streaming, DNS, telefone via Internet

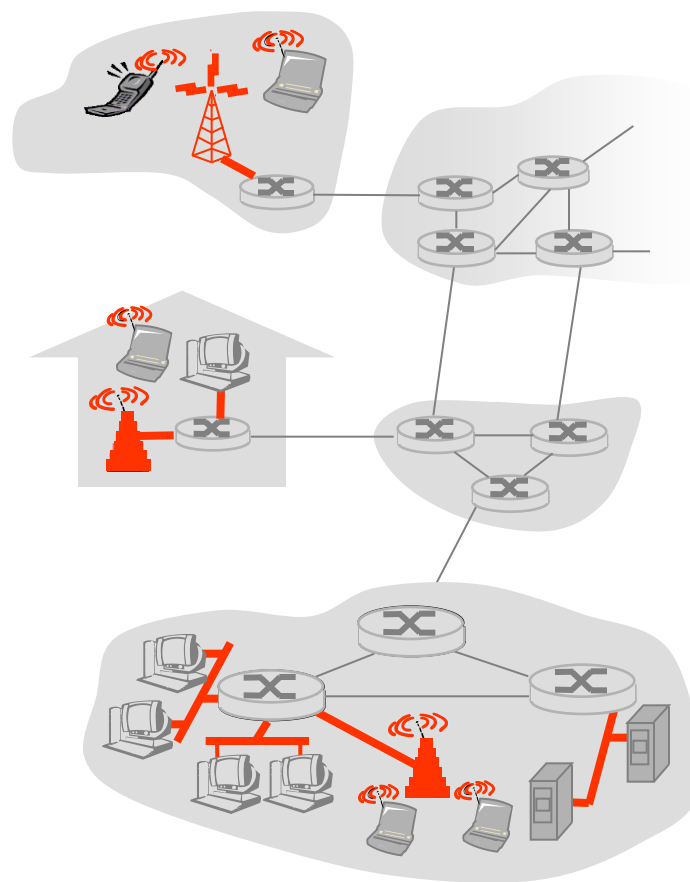
Redes de acesso e meio físico

P: Como ligar os terminais ao router na extremidade?

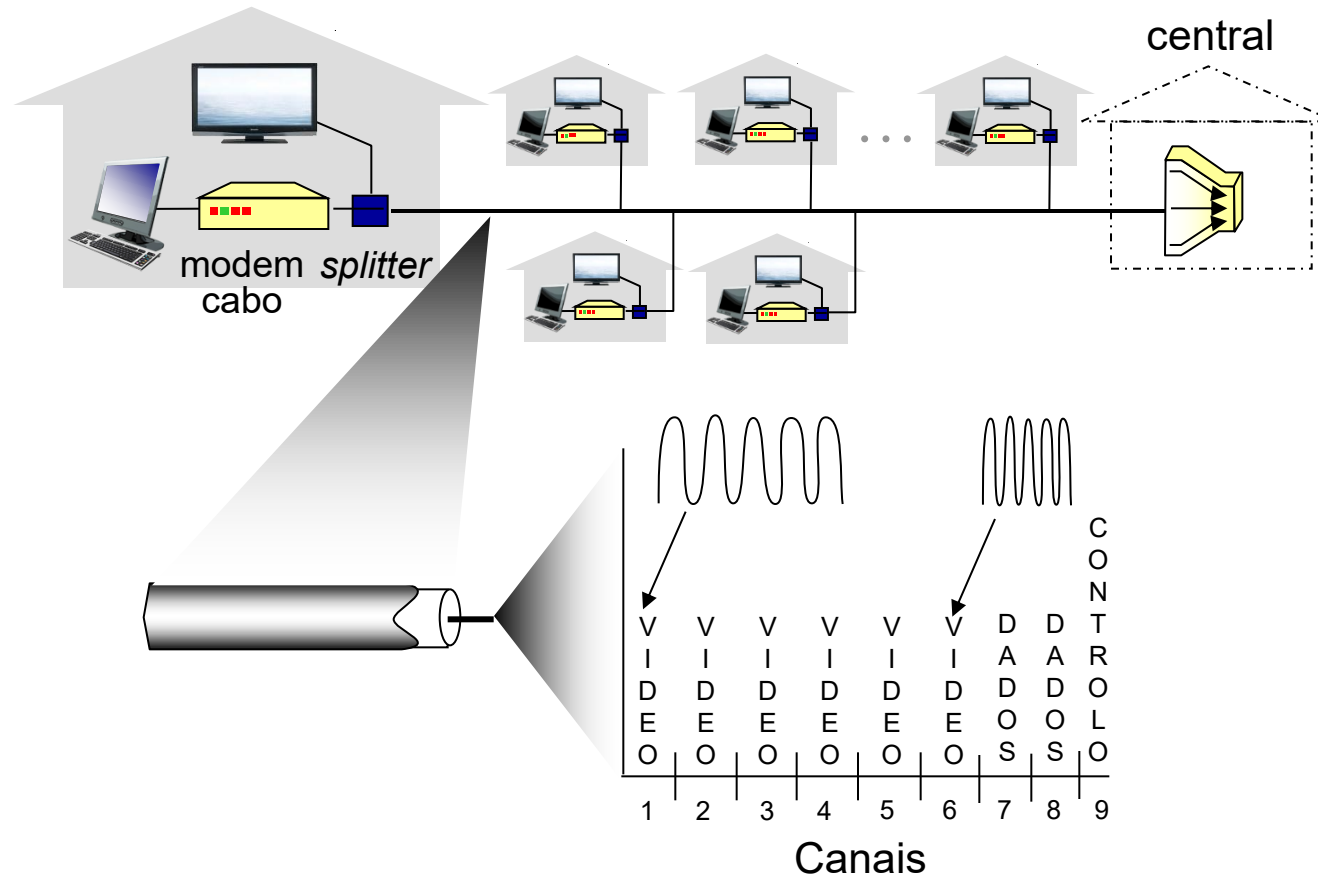
- ❑ redes de acesso residenciais
- ❑ redes de acesso institucionais (escola, empresa)
- ❑ redes de acesso móveis

Aspectos relevantes:

- ❑ capacidade (bits por segundo) da rede de acesso
 - ❖ partilhada ou dedicada
- ❑ latência

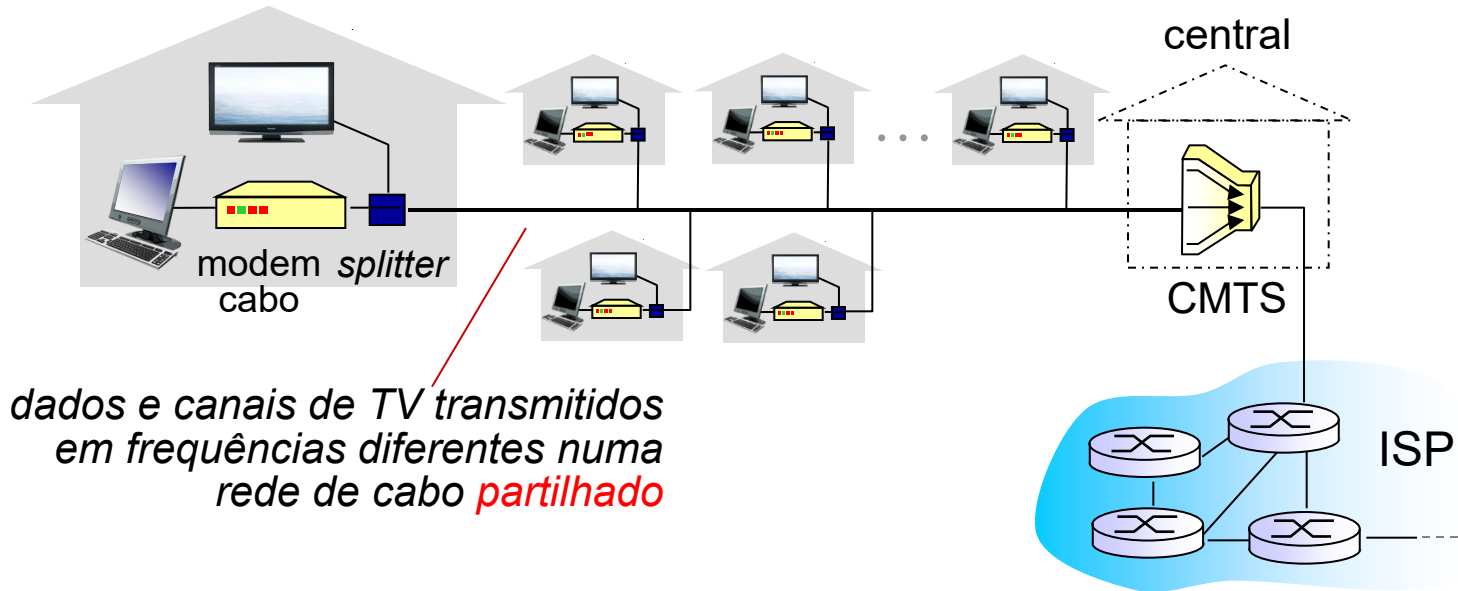


Acesso residencial: cabo



multiplexagem nas frequências: canais diferentes transmitidos em bandas de frequência diferentes

Acesso residencial: cabo

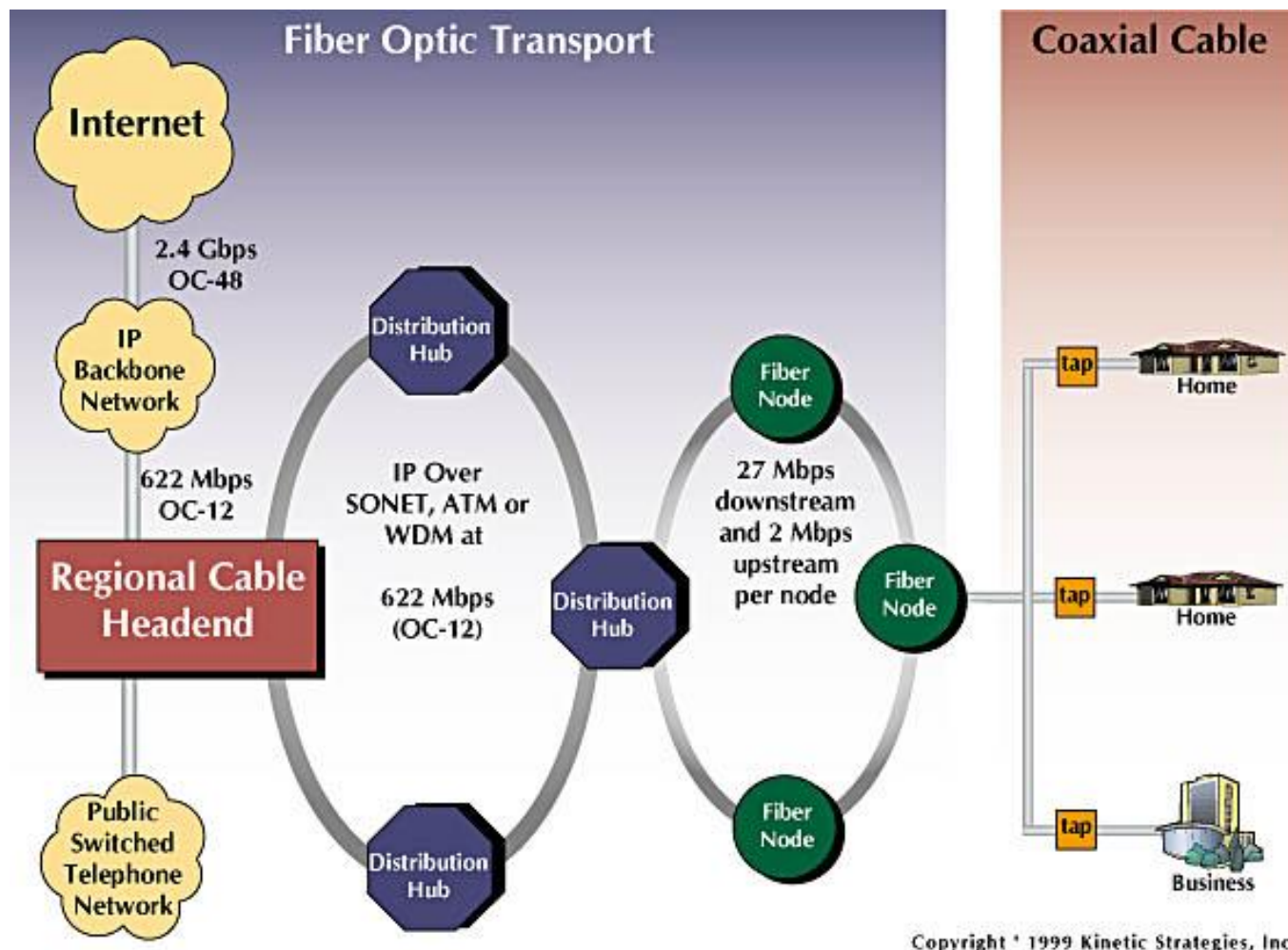


❑ *HFC: hybrid fiber/coaxial*

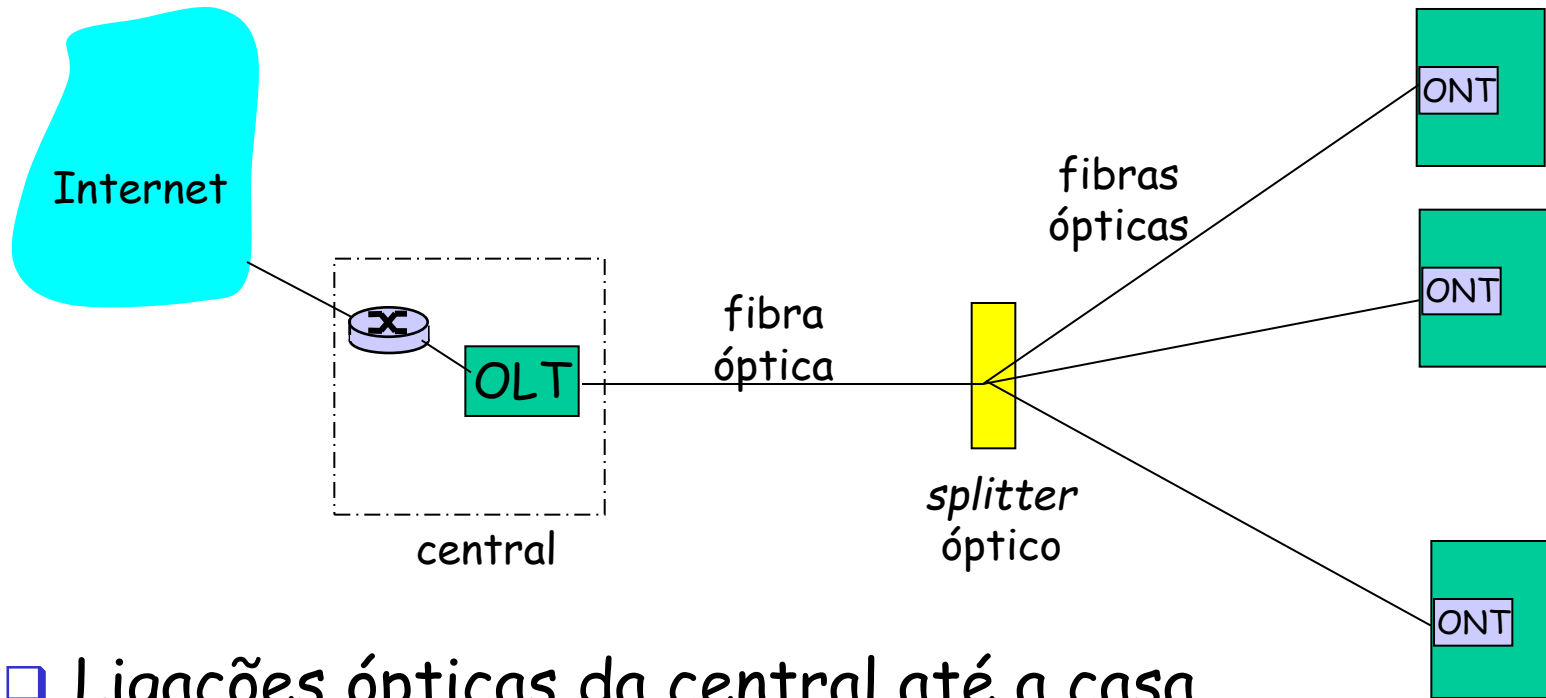
- ❖ ligação assimétrica: até 30Mbps na recepção e 2Mbps na transmissão
- ❖ acesso partilhado no cabo coaxial

❑ normalmente fornecido por empresas de TV por cabo

Acesso residencial: cabo



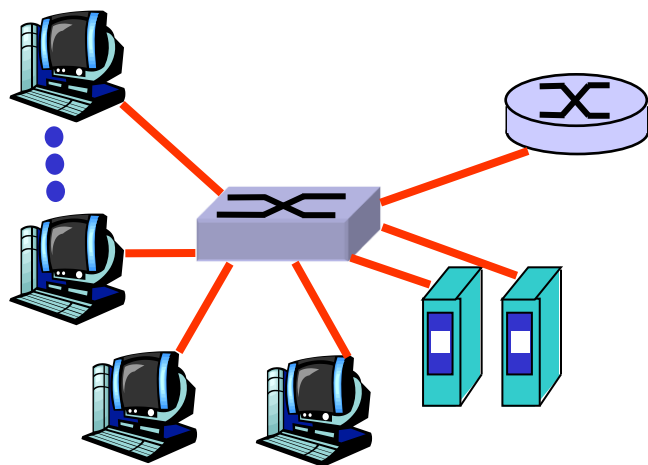
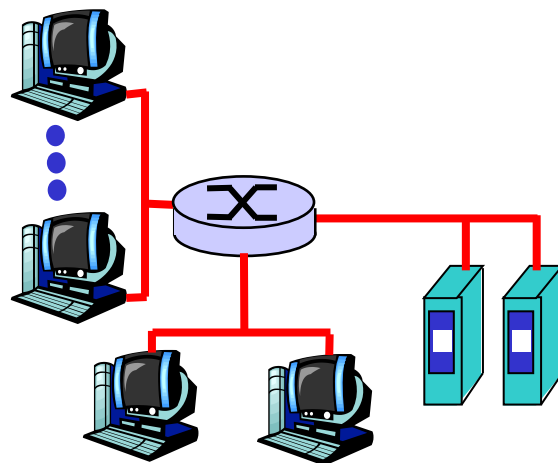
Fibra Óptica (FTTH)



- ❑ Ligações ópticas da central até a casa
- ❑ Passiva (PON) ou activa (AON)
- ❑ Capacidade muito superior a distâncias muito maiores
- ❑ Permite integrar serviços de telefone e televisão

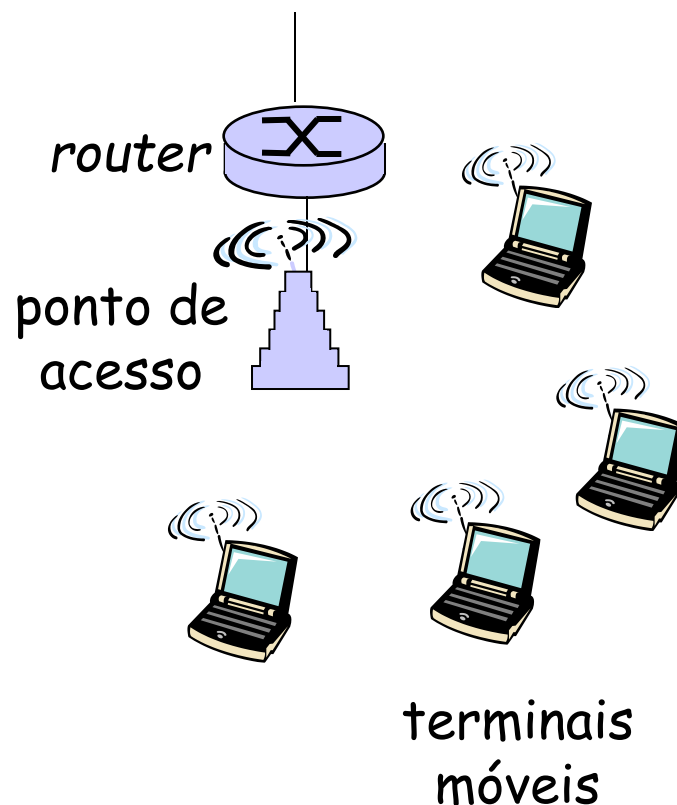
Acesso empresarial: redes locais (LANs)

- ❑ a **rede local** (LAN) da empresa ou universidade liga os terminais ao *router*
- ❑ **Ethernet:**
 - ❖ 10 Mbps, 100Mbps, 1Gbps, 10Gbps
 - ❖ configuração moderna: terminais ligam-se ao *switch Ethernet*



Redes de acesso sem fios (wireless)

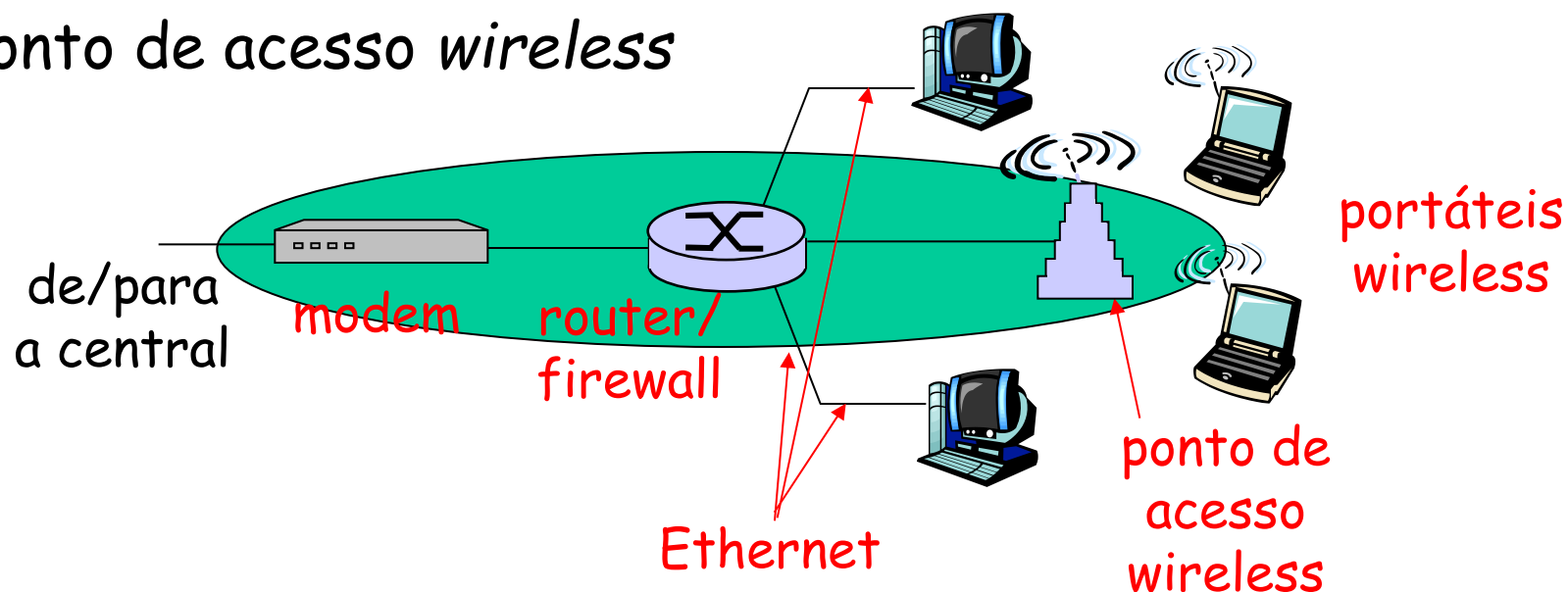
- ❑ rede de acesso *wireless*
partilhada liga os terminais ao
router
 - ❖ através do ponto de acesso
- ❑ LANs sem fios:
 - ❖ 802.11b/g/n/ac/ax/be
 - ❖ Débito máximo teórico entre 11Mbps (b) e 46Gbps (be)
- ❑ redes de acesso WAN sem fios
 - ❖ operadores de telecomunicações
 - até 300Mbps em 4G (LTE Adv.)
 - até 20Gbps em 5G
 - WiMAX: dezenas de Mbps numa área mais alargada



Redes domésticas

Componentes típicos de uma rede doméstica:
(frequentemente integrados num só equipamento)

- ❑ modem ADSL, cabo ou fibra
- ❑ *router* / *firewall* / NAT
- ❑ rede Ethernet
- ❑ ponto de acesso *wireless*



Meio Físico

- ❑ **Bit:** propaga-se entre pares emissor/receptor
- ❑ **ligação física:** o que está entre o emissor e o receptor
- ❑ **meio guiado:**
 - ❖ par de cobre, cabo coaxial, fibra óptica
- ❑ **meio não guiado:**
 - ❖ sinal propaga-se livremente (e.g., ondas rádio)

Pares entrançados

- ❑ pares fios de cobre isolados
 - ❖ Cat. 5: Ethernet a 100Mbps
 - ❖ Cat. 5e: Ethernet a 1Gbps
 - ❖ Cat. 6, 6a: Ethernet a 10Gbps



Meio Físico: Banda-Base vs Modulação

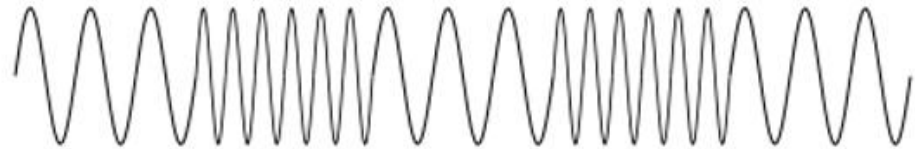
Bits a transmitir

| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

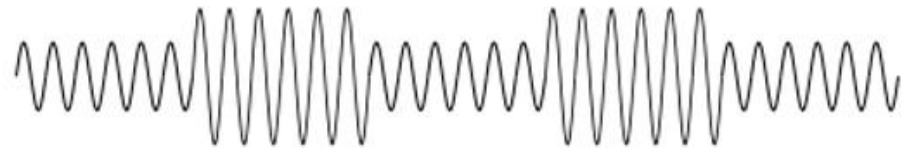
Banda-base
(NRZ unipolar)



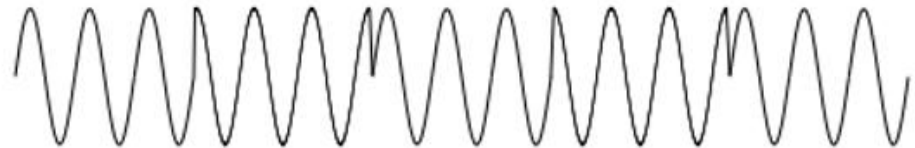
Modulação de frequência



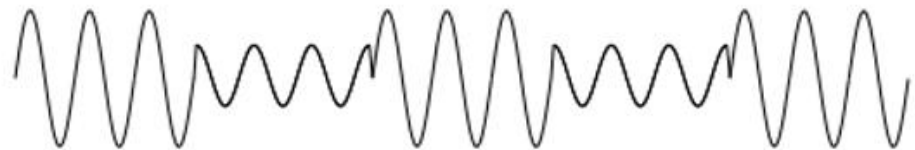
Modulação de amplitude



Modulação de fase



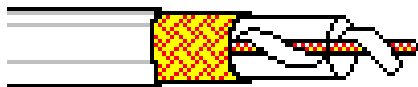
Modulação de fase e amplitude (mais comum)



Meio Físico: cabo coaxial, fibra óptica

Cabo coaxial:

- ❑ dois condutores de cobre concêntricos
- ❑ bidireccional
- ❑ em banda-base...
 - ❖ um único canal no cabo
 - ❖ e.g., Ethernet original
- ❑ ... ou modulado
 - ❖ múltiplos canais no cabo
 - ❖ e.g., HFC



Cabo de fibra óptica:

- ❑ fibra de vidro transporta luz modulada com informação
- ❑ opera a alta velocidade:
 - ❖ transmissão ponto-a-ponto de alta capacidade (Tbps)
- ❑ baixa taxa de erros:
 - ❖ imune a ruído electromagnético
 - ❖ repetidores muito espaçados



Meio Físico: rádio

- ❑ sinal transportado no espectro electromagnético
- ❑ sem fios
- ❑ pode ser bidireccional
 - ❖ transmissão alternada ou simultânea
- ❑ efeitos da propagação no meio ambiente:
 - ❖ reflexões
 - ❖ obstrução por objectos
 - ❖ interferência

Tipos de ligação rádio:

- ❑ **microondas terrestres**
 - ❖ canais até 620Mbps
- ❑ **LAN** (e.g., Wifi)
 - ❖ até 46Gbps (802.11be)
- ❑ **wide-area** (e.g., rede móvel)
 - ❖ rede 5G: até 20Gbps
- ❑ **satélite**
 - ❖ geossíncrono ou de baixa altitude
 - ❖ latência entre 25ms (baixa alt.) e 270ms (geossíncronos)
 - ❖ capacidade até 220Mbps (Starlink)

Capítulo 1: Sumário

1.1 O que é a Internet?

1.2 Extremidade da rede (*edge*)

- terminais, redes de acesso, ligações

1.3 Núcleo da rede (*core*)

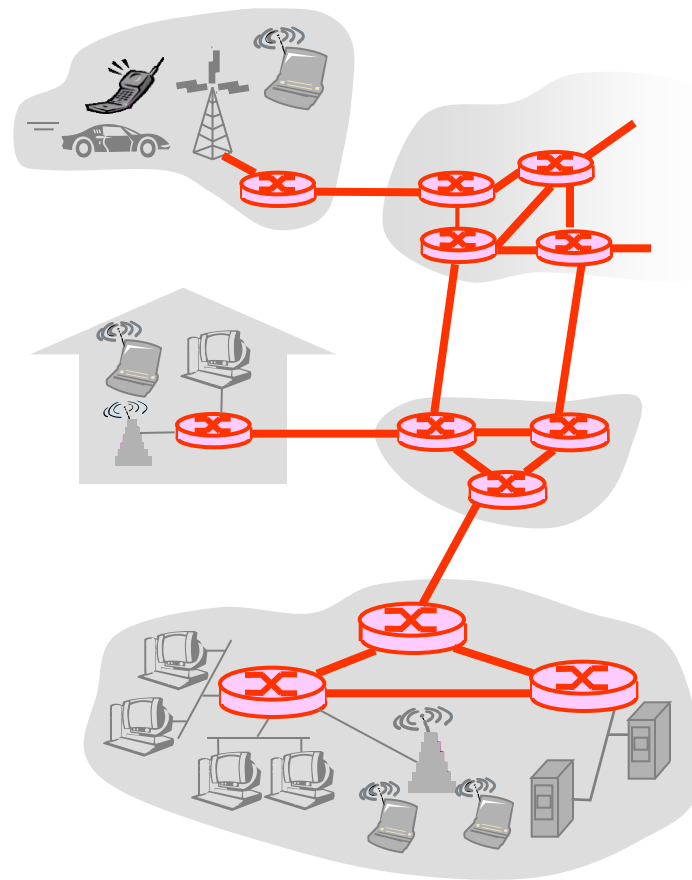
- comutação de circuitos, comutação de pacotes estrutura da rede

1.4 Atrasos, perdas e *throughput* em redes de comutação de pacotes

1.5 Camadas protocolares, modelos de serviço

O Núcleo da Rede

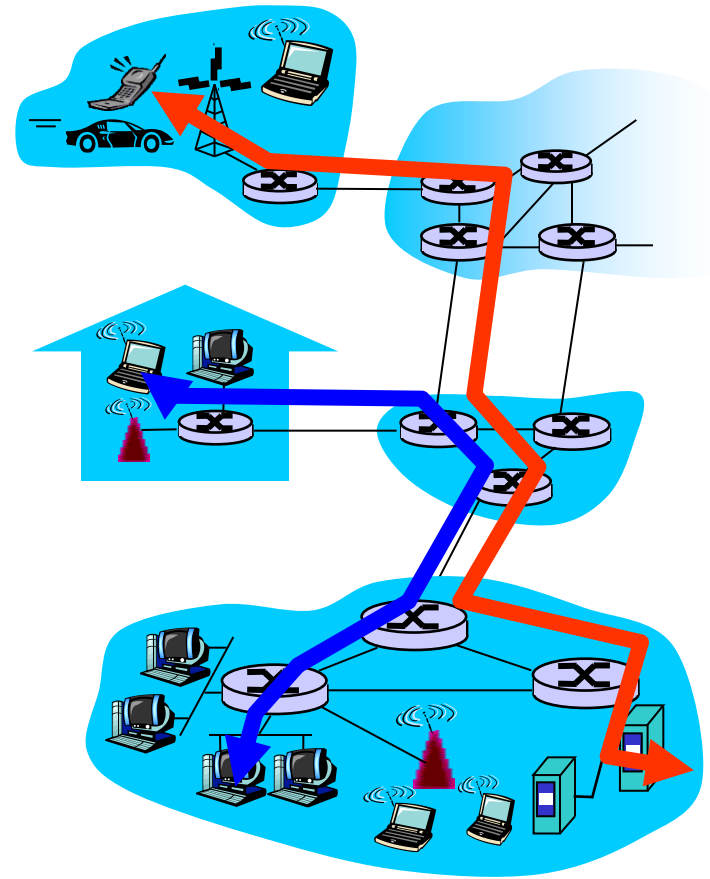
- ❑ rede emalhada de *routers* interligados
- ❑ questão fundamental: como se efectua a transferência de dados através da rede?
 - ❖ **comutação de circuitos**: um circuito dedicado por chamada (como na rede telefónica tradicional)
 - ❖ **comutação de pacotes**: dados enviados através da rede partidos em "pedaços" e partilhando recursos



Comutação de Circuitos

Recursos extremo-a-extremo reservados para a "chamada"

- ❑ capacidade nas ligações e nos comutadores
- ❑ necessário estabelecer previamente a chamada
- ❑ recursos reservados: não há partilha



Comutação de Circuitos

recursos de rede (e.g., capacidade) **divididos em parcelas**

- parcelas afectas às chamadas
- recursos **desperdiçados** quando não há nada para transmitir na chamada
 - ❖ não há partilha
- desempenho garantido

- divisão da capacidade* em parcelas
 - ❖ divisão no domínio das frequências (FDM)
 - ❖ divisão no domínio dos tempos (TDM)

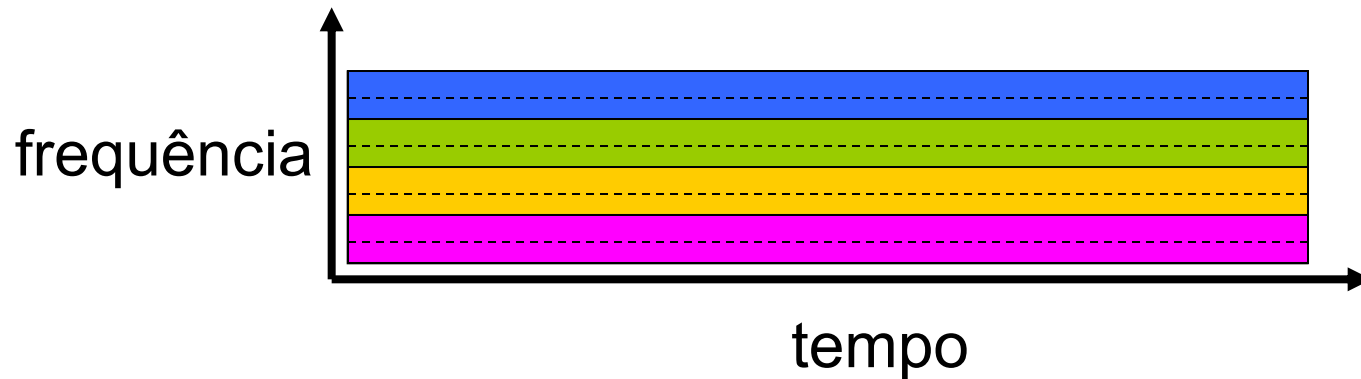
* apesar de não ser inteiramente correcto, é comum usar-se "largura de banda" como sinónimo de "capacidade"

Comutação de Circuitos : FDM e TDM

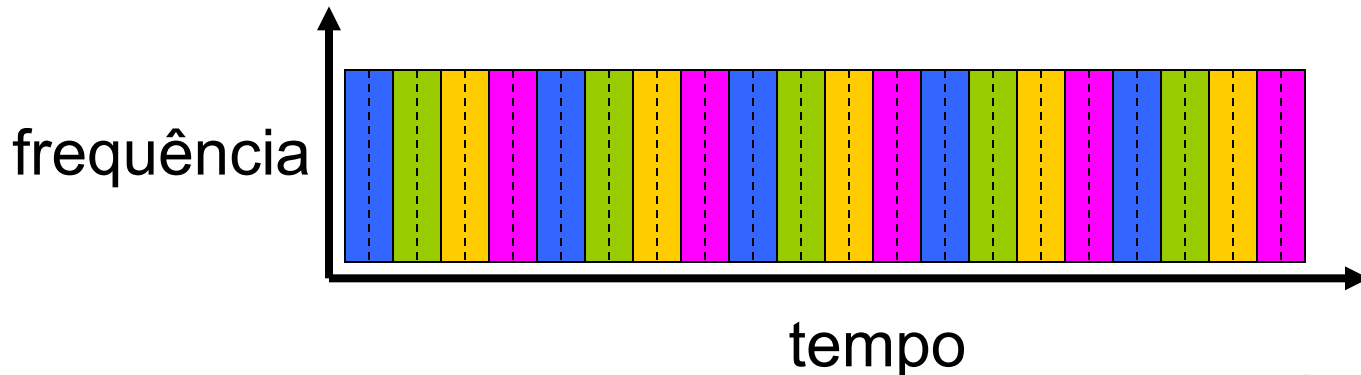
Exemplo:

4 utilizadores ■ ■ ■ ■

FDM



TDM



Exemplo numérico

- ❑ Quanto demora a enviar um ficheiro de 640000 bits do terminal A para o terminal B numa rede de comutação de circuitos?
 - ❖ Considerando ligações de 2,048 Mbps
 - ❖ Cada ligação usa TDM com 32 slots/ciclo
 - ❖ 500 ms para estabelecer o circuito extremo-a-extremo

$$\frac{2,048\text{Mb/s}}{32} = 64\text{kb/s} \qquad \frac{640000\text{bits}}{64\text{kb/s}} = 10\text{s}$$

$$10\text{s} + 500\text{ms} = 10,5\text{s}$$

* Na prática, há que somar a este atraso o tempo de propagação

Comutação de Pacotes



Pacote = pedaço de dados + informação de controlo (cabeçalho)

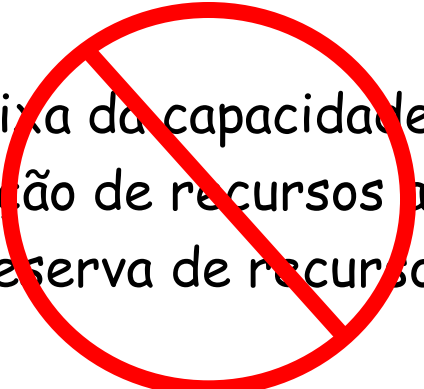


Comutação de Pacotes

ideia: partir o fluxo de dados extremo-a-extremo em pequenos pedaços (pacotes)

- ❑ pacotes de diferentes utilizadores partilham os recursos de rede
- ❑ transmissão de cada pacote usa a capacidade total da ligação
- ❑ recursos usados conforme a *necessidade*

Divisão fixa da capacidade da rede
Afectação de recursos a fluxos
Reserva de recursos



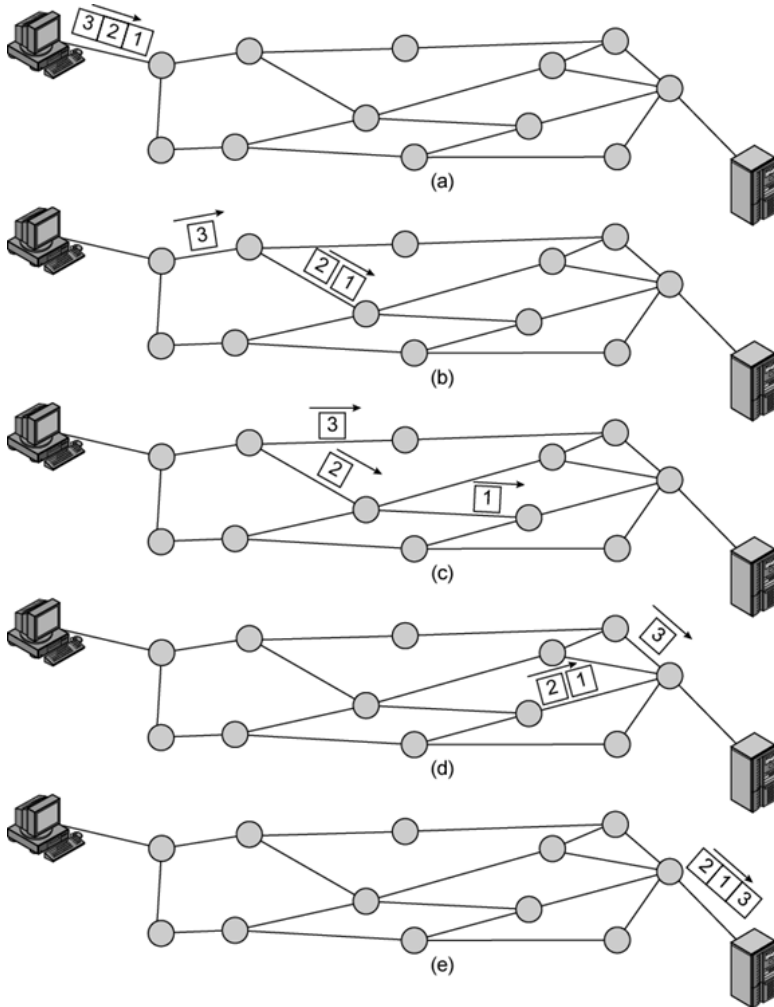
store and forward:

- ❑ os pacotes são transferidos salto a salto
- ❑ cada nó recebe o pacote completo (*store*) antes de o começar a reenviar (*forward*)

contenda no acesso:

- ❑ procura de recursos não pode exceder oferta disponível
- ❑ pacotes colocados em filas à espera de poder usar a ligação
- ❑ pode ocorrer congestionamento

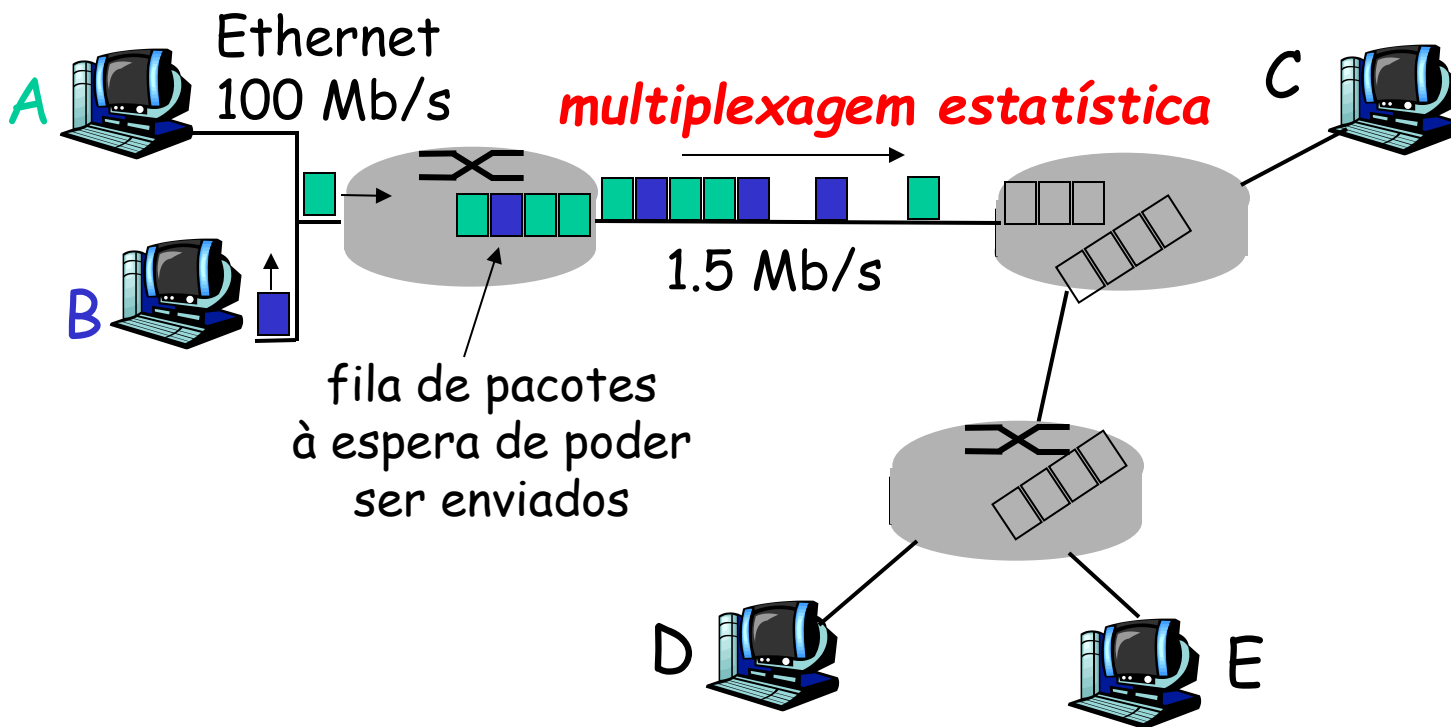
Comutação de Pacotes na Internet



Cada pacote é tratado de forma independente:

- ❑ Cada nó escolhe o próximo salto (nó seguinte) para cada pacote
- ❑ Independentemente do que foi feito aos pacotes que o precedem
- ❑ Pacotes para o mesmo destino não seguem necessariamente a mesma rota (embora normalmente sigam)
- ❑ Podem chegar pacotes fora de ordem
- ❑ Podem perder-se ou danificar-se pacotes em trânsito
- ❑ Cabe às máquinas de origem e de destino detectar e corrigir estas situações

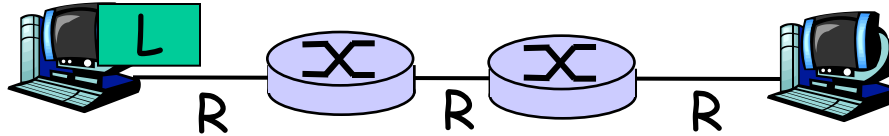
Comutação de Pacotes: Multiplexagem Estatística



A sequência de pacotes de A e B **não tem um padrão fixo**, a capacidade é distribuída consoante a necessidade → **multiplexagem estatística**.

Muito diferente do TDM, em que cada emissor usa sempre a mesma fatia da trama, num padrão que se repete (determinístico)!

Comutação de Pacotes: store-and-forward



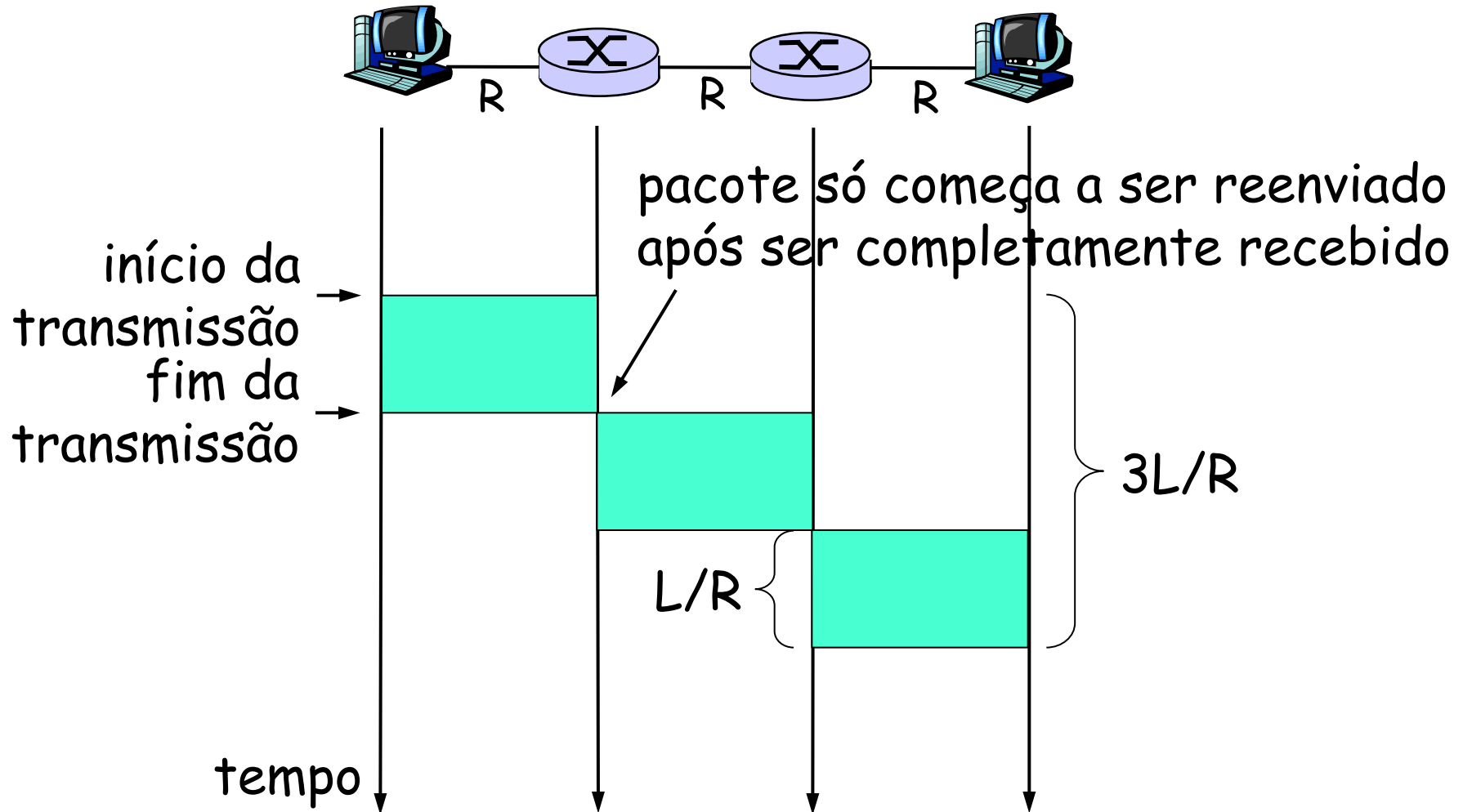
- um pacote de L bits demora L/R segundos a ser transmitido (inserido) numa ligação de R b/s
- **store and forward:** o router tem que receber o pacote na sua totalidade antes de o poder transmitir na ligação seguinte → atrasos de transmissão cumulativos
- $\text{atraso} = 3L/R$
(assumindo atraso de propagação nulo)

Exemplo:

- $L = 10$ Mbits (length)
- $R = 2$ Mb/s (rate)
- atraso de transmissão = 5 s (por salto)
- atraso total (3 saltos) = 15 s

} tem de ser transmitido 3 vezes
(em 3 ligações diferentes)

Comutação de Pacotes: store-and-forward



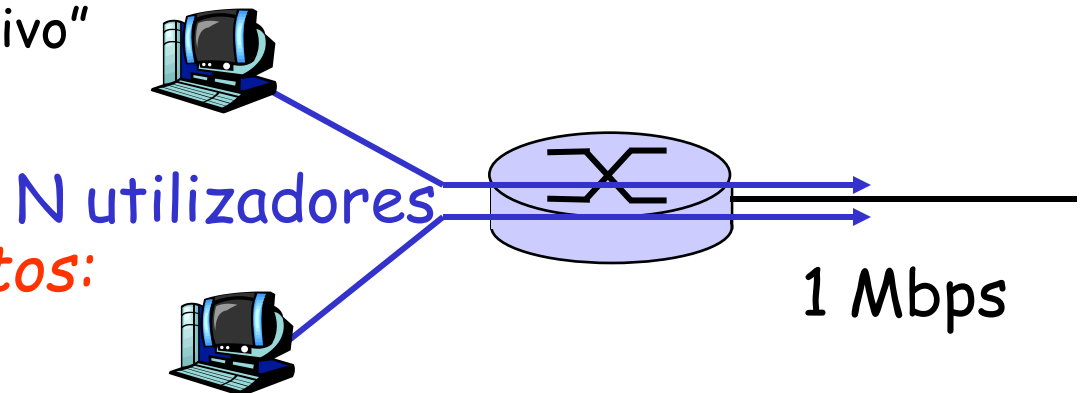
Comutação de pacotes vs. comutação de circuitos

A comutação de pacotes permite ter mais utilizadores na rede!

- ❑ ligação de 1 Mb/s
- ❑ cada utilizador:
 - ❖ 100 kb/s quando "activo"
 - ❖ activo 10% do tempo

- ❑ *comutação de circuitos:*
 - ❖ 10 utilizadores

- ❑ *comutação de pacotes:*
 - ❖ com 35 utilizadores, a probabilidade de ter > 10 activos em simultâneo é aprox. 0.0004



P: Como se obteve o valor 0.0004?

Comutação de pacotes vs. comutação de circuitos

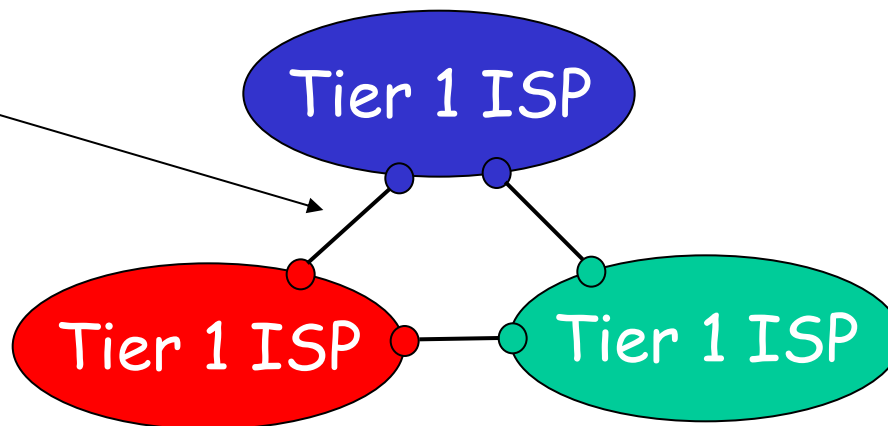
Será a comutação de pacotes uma panaceia?

- ❑ óptima para dados em rajadas (*bursty*)
 - ❖ partilha de recursos
 - ❖ simples, sem estabelecimento prévio de chamada
- ❑ pode haver **congestionamento** → atrasos e perdas de pacotes
 - ❖ são necessários **protocolos** para conseguir transmissão de dados fiável e controlar o congestionamento
- ❑ **P: Como obter desempenho semelhante aos circuitos?**
 - ❖ garantias de capacidade para fluxos audio/vídeo
 - ❖ problema ainda por resolver...

Estrutura da Internet: uma rede de redes

- aproximadamente hierárquica
- **no centro: ISPs "tier-1"**
 - ❖ cobertura internacional
 - ❖ interligação de todos para todos (*clique*)

Interligações
privadas entre
ISPs Tier-1

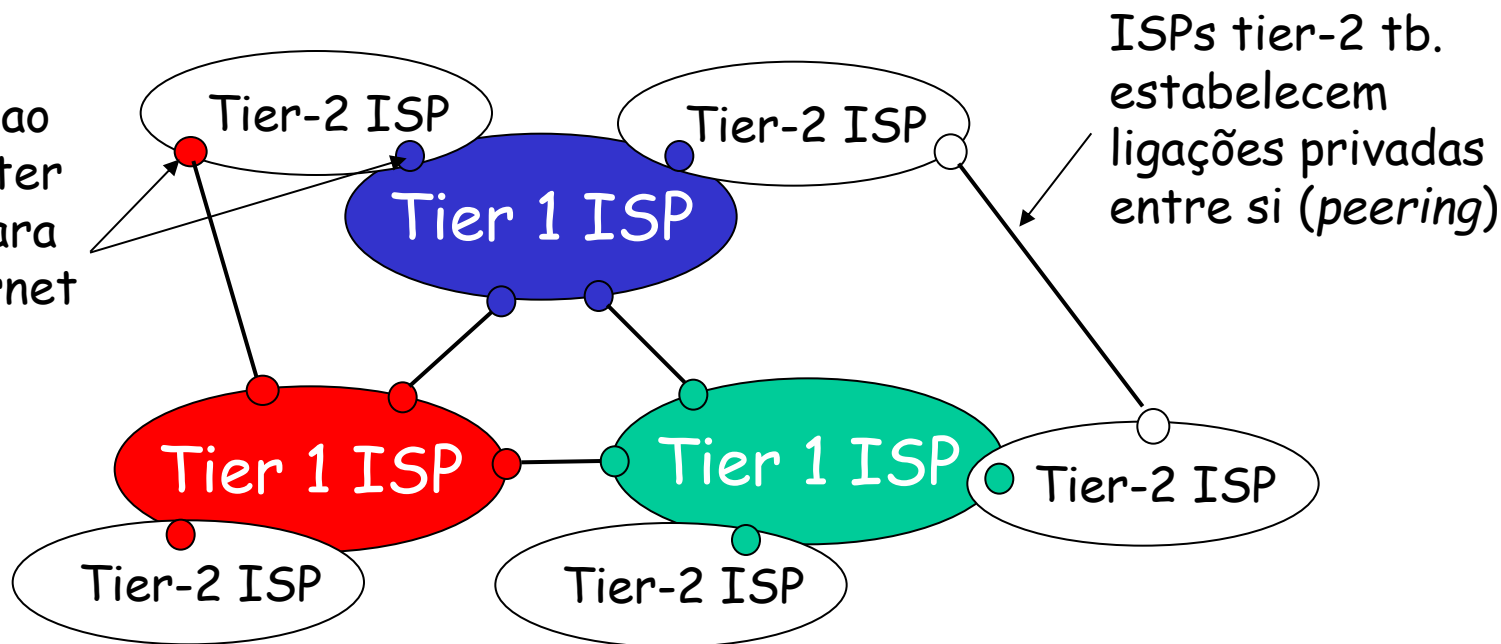


Estrutura da Internet: uma rede de redes

❑ ISPs "Tier-2": ISPs de menor dimensão

- ❖ Nacionais ou regionais
- ❖ Interligam-se a um ou mais ISPs tier-1 e, possivelmente, a outros ISPs tier-2

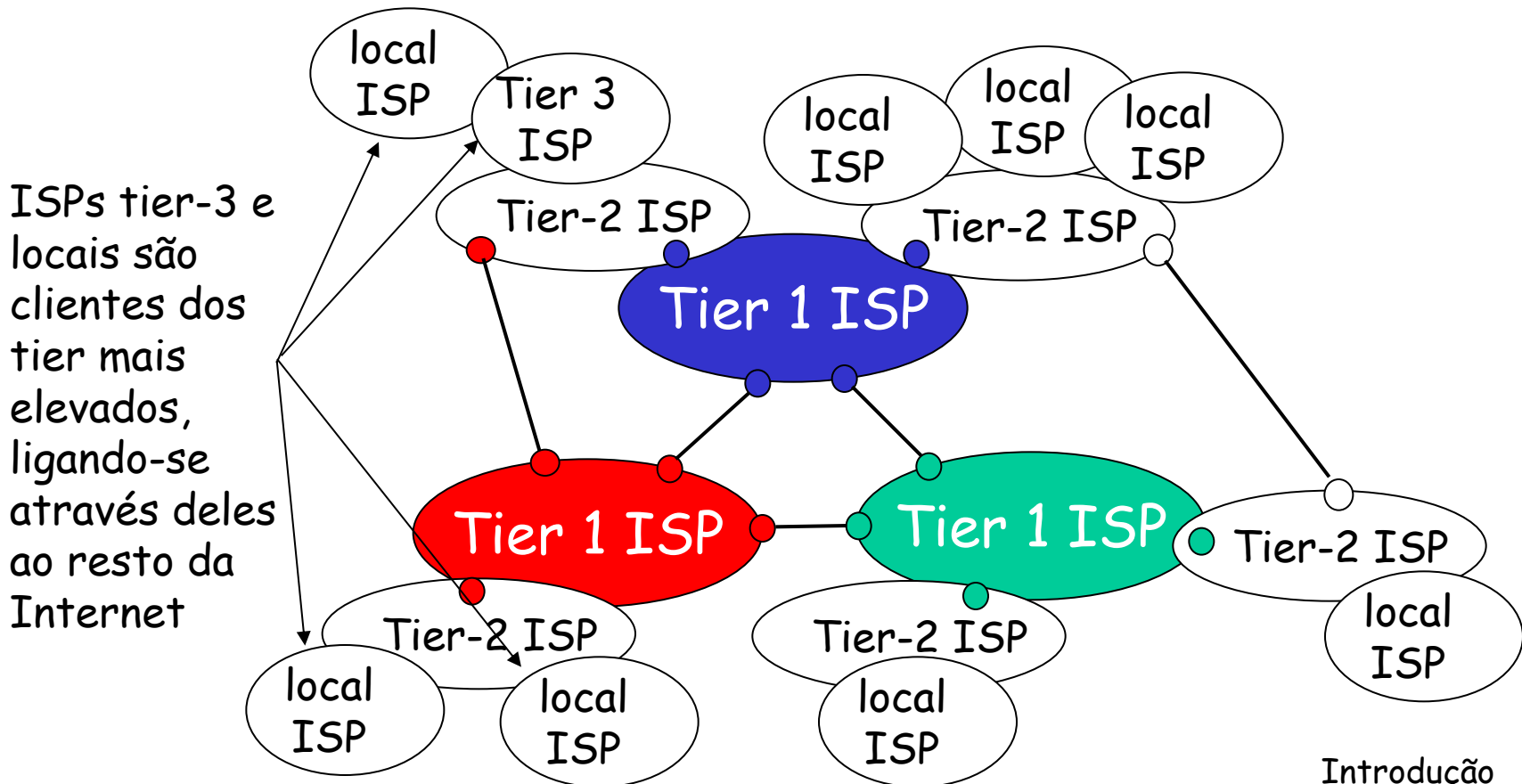
ISP tier-2 paga ao ISP tier-1 para ter conectividade para o resto da Internet
→ ISP tier-2 é cliente do ISP tier-1



Estrutura da Internet: uma rede de redes

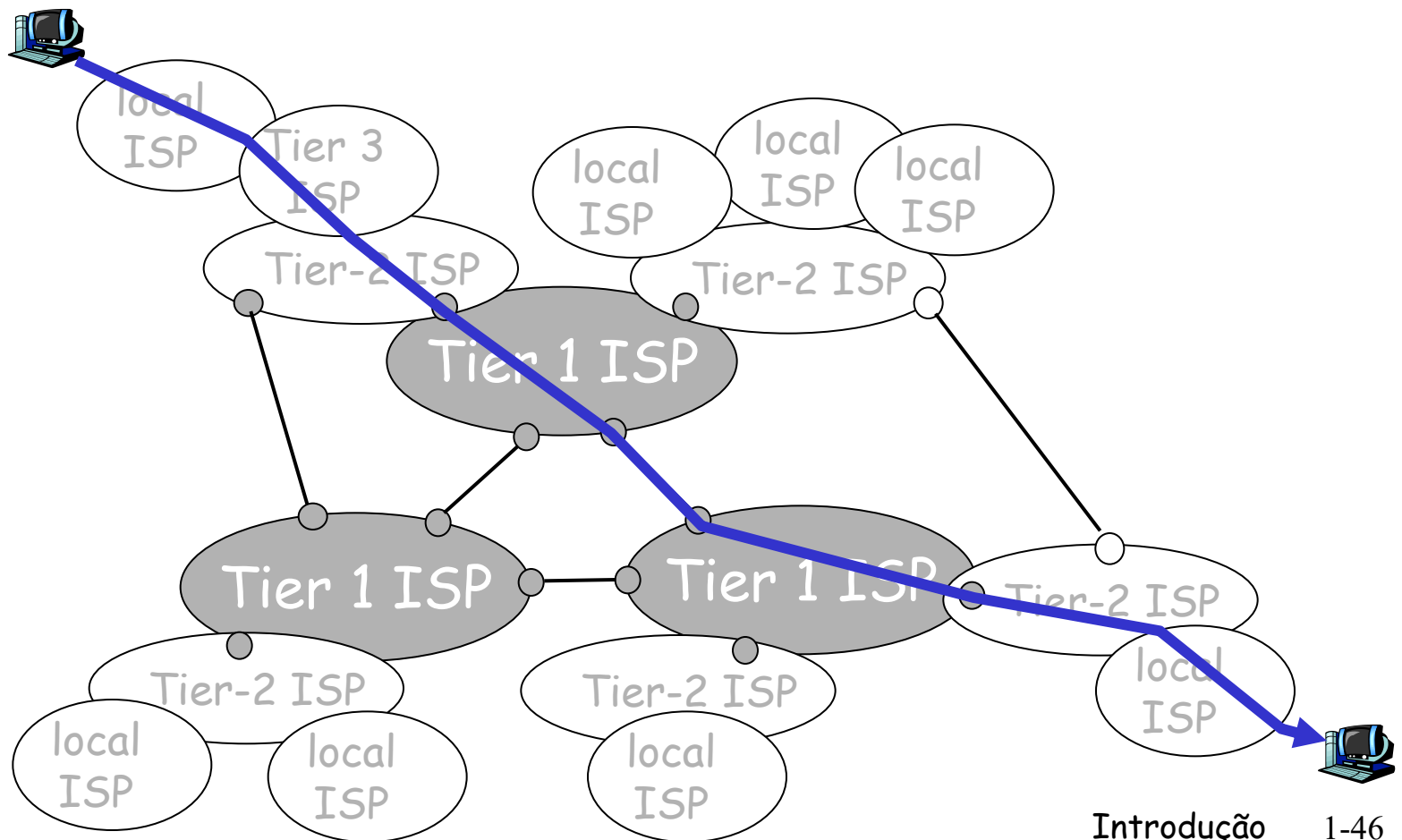
❑ ISPs "Tier-3" e locais

❖ redes de acesso



Estrutura da Internet: uma rede de redes

- Da origem ao destino, um pacote atravessa muitas redes!



Capítulo 1: Sumário

1.1 O que é a Internet?

1.2 Extremidade da rede (*edge*)

- terminais, redes de acesso, ligações

1.3 Núcleo da rede (*core*)

- comutação de circuitos, comutação de pacotes estrutura da rede

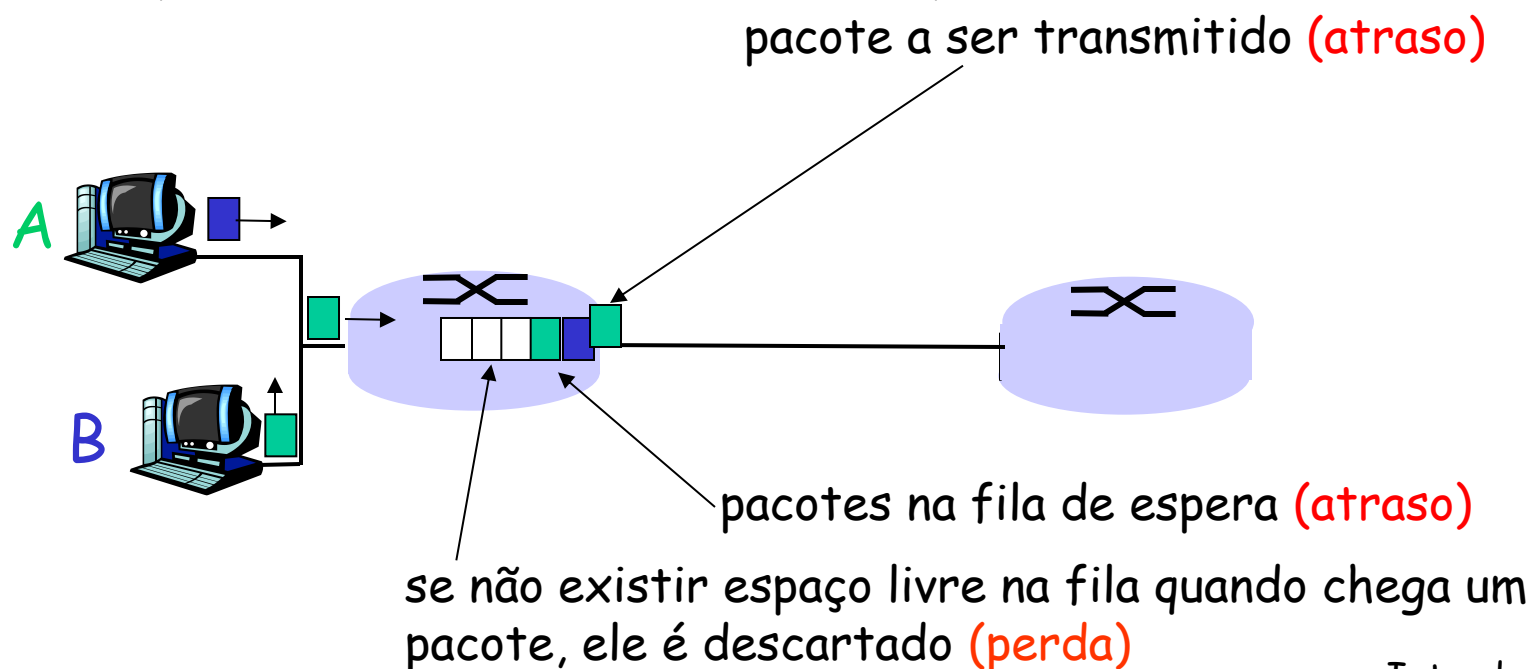
1.4 *Atrasos, perdas e throughput em redes de comutação de pacotes*

1.5 Camadas protocolares, modelos de serviço

Como ocorrem os atrasos e perdas?

os pacotes são colocados em filas de espera nos *routers*

- ❑ taxa de chegada de pacotes ao *link* de saída pode exceder a sua capacidade
- ❑ os pacotes ficam na fila, à espera da sua vez



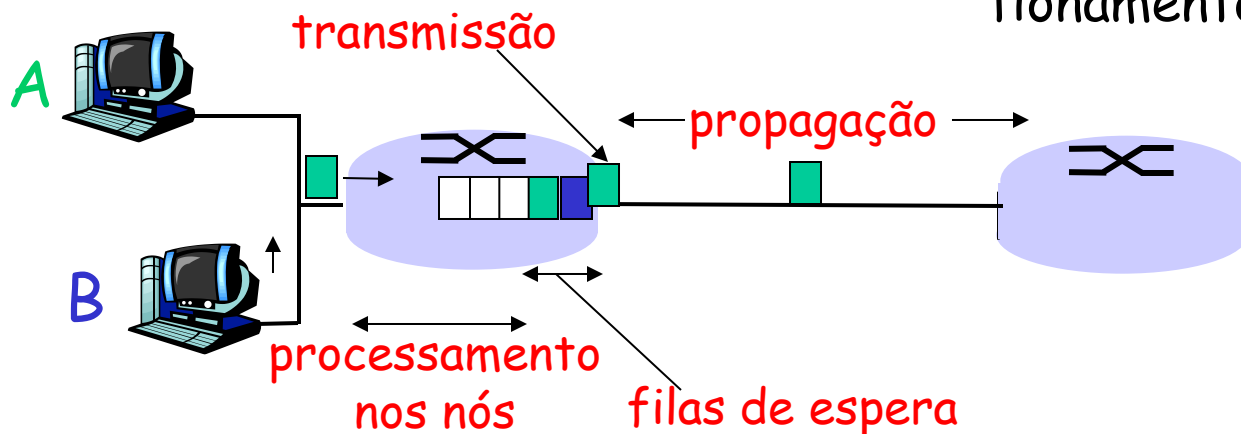
Quatro fontes de atraso dos pacotes

❑ 1. processamento nos nós:

- ❖ verificação de erros
- ❖ determinação da ligação de saída

❑ 2. filas de espera

- ❖ tempo de espera pela transmissão na ligação de saída
 - soma dos tempos de transmissão de todos os pacotes que estão à frente na fila
- ❖ depende do nível de congestionamento do *router*



Atraso nas redes de comutação de pacotes

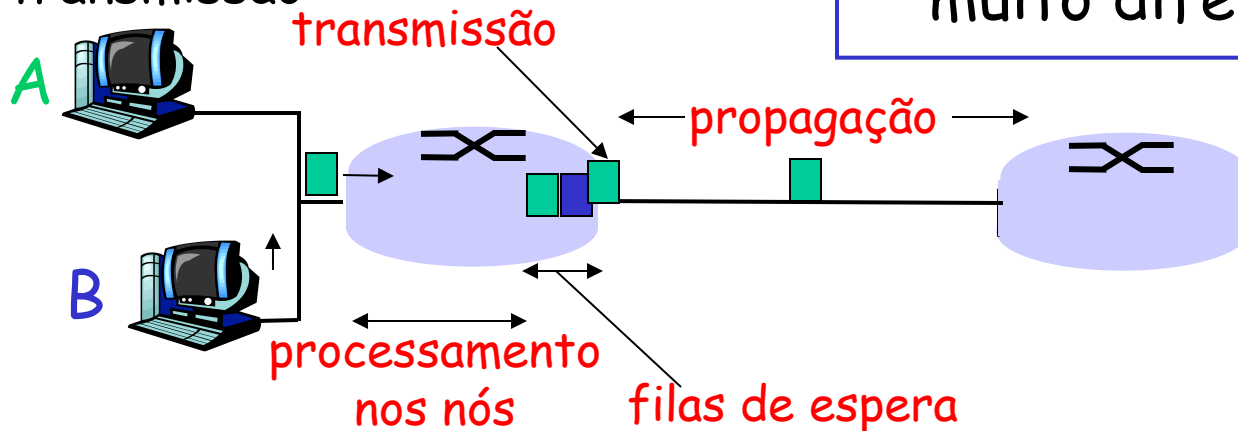
3. atraso de transmissão:

- ❑ R = capacidade do *link* (bps)
- ❑ L = comprimento do pacote (bits)
- ❑ tempo para colocar os bits no *link* = L/R
- ❑ múltiplos saltos → múltiplos atrasos de transmissão

4. atraso de propagação:

- ❑ l = comprimento do meio físico (distância)
- ❑ v = velocidade de propagação no meio ($\sim 2 \times 10^8$ m/s)
- ❑ atraso de propagação = l/v

Nota: v e R são coisas muito diferentes!



Exemplo

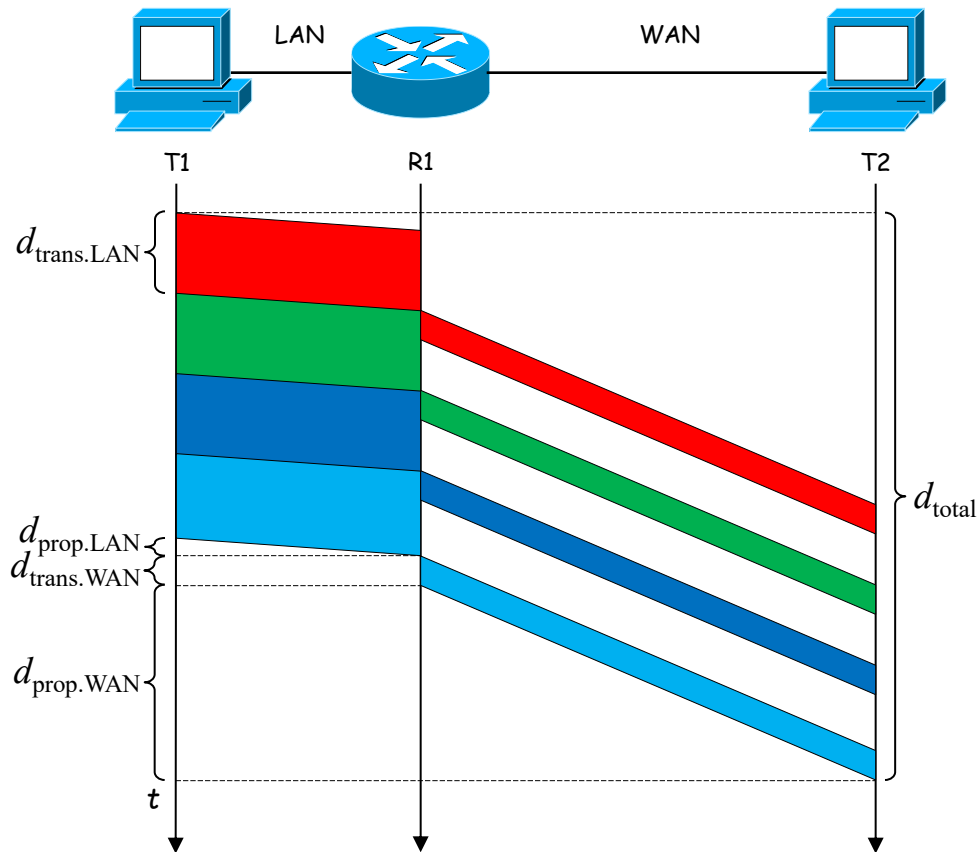
Atraso entre nós — 1 pacote

Atraso do pacote
entre dois nós

$$d_{n,n+1} = d_{\text{proc}} + d_{\text{fila}} + d_{\text{trans}} + d_{\text{prop}}$$

- ❑ d_{proc} = atraso de processamento
 - ❖ tipicamente alguns microssegundos (ou menos)
- ❑ d_{fila} = atraso na fila de espera
 - ❖ depende do congestionamento
- ❑ d_{trans} = atraso de transmissão
 - ❖ $= L/R$, significativo em ligações de baixa capacidade
- ❑ d_{prop} = atraso de propagação
 - ❖ desde alguns microssegundos a centenas de milissegundos

Atraso — múltiplos pacotes



□ Considerando

- ❖ $R_{LAN} < R_{WAN}$
- ❖ $d_{proc} = d_{fila} = 0$

$$d_{trans.LAN} = L/R_{LAN} \quad d_{prop.LAN} = l_{LAN}/v$$
$$d_{trans.WAN} = L/R_{WAN} \quad d_{prop.WAN} = l_{WAN}/v$$

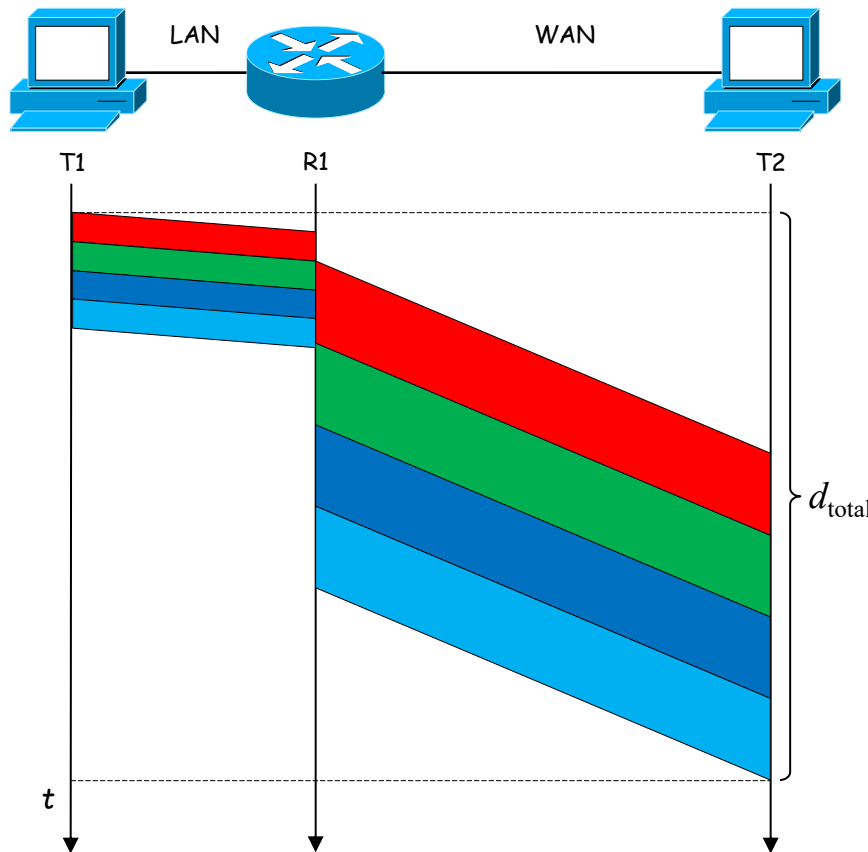
□ Neste caso,

$$d_{total} = 4 \cdot d_{trans.LAN} + d_{prop.LAN} + d_{trans.WAN} + d_{prop.WAN}$$

□ Não é 4 vezes o atraso de 1 pacote!!!

- ❖ Atrasos que correm ao mesmo tempo não se somam

Atraso — múltiplos pacotes



□ Considerando agora

❖ $R_{LAN} > R_{WAN}$

❖ $d_{proc} = 0$

□ Neste caso,

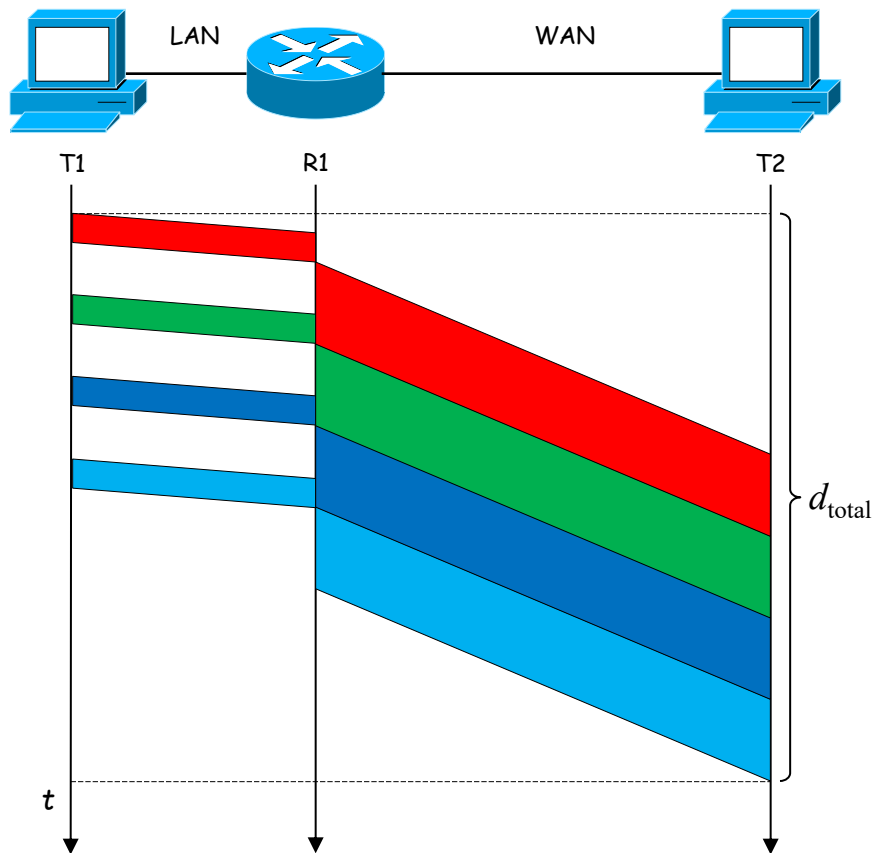
❖ $d_{total} = d_{trans.LAN} + d_{prop.LAN} + 4 \cdot d_{trans.WAN} + d_{prop.WAN}$

□ Acumulação de pacotes na fila de espera no *router*

□ Débito limitado pela ligação mais lenta

❖ Ligação de estrangulamento

Evitar acumulação nas filas

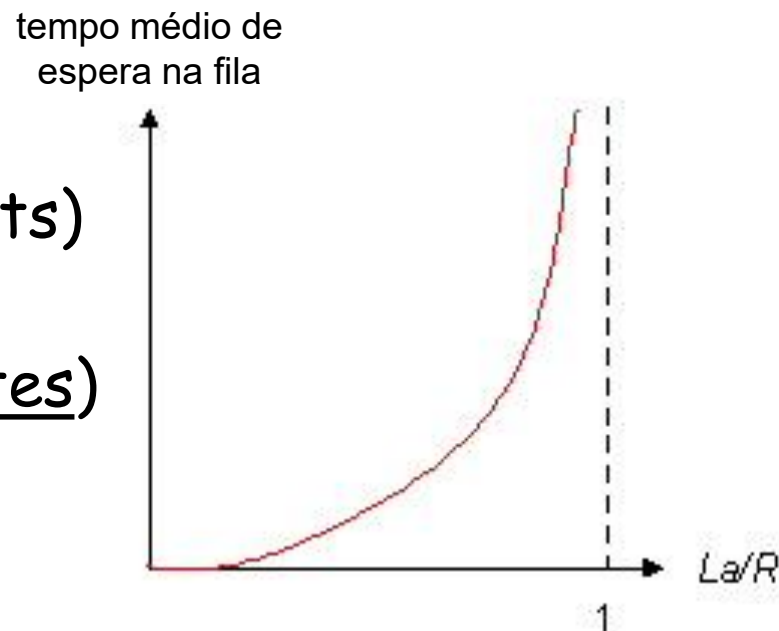


- ❑ Idealmente, o emissor enviaria os pacotes espaçados de acordo com o débito da ligação de estrangulamento:
Controlo de Congestionamento
- ❑ No caso ideal, não implica mais atraso
- ❑ Só é possível com *feedback*
 - ❖ Emissor não adivinha...
- ❑ Mais à frente veremos como pode funcionar

Mais sobre o atraso na fila de espera

- R = capacidade do *link* (b/s)
- L = comprimento dos pacotes (bits)
- a = taxa média de chegada de pacotes (chegadas independentes)

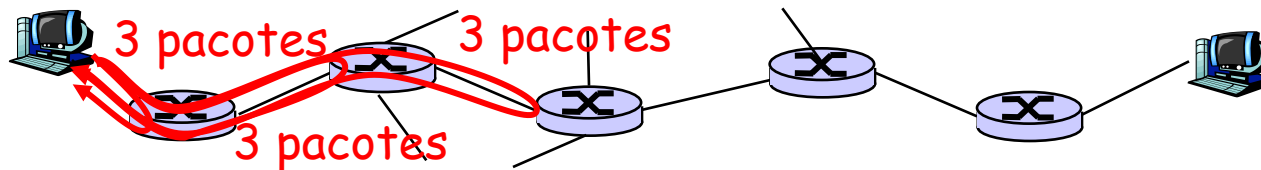
intensidade de tráfego = $\lambda a / R$
(tráfego oferecido)



- $\lambda a / R \sim 0$: tempo médio de espera mínimo
- $\lambda a / R \rightarrow 1$: tempo médio de espera aumenta muito
- $\lambda a / R > 1$: mais "trabalho" a chegar do que se consegue despachar $\rightarrow$ tempo médio de espera infinito*!

Atrasos "reais" na Internet

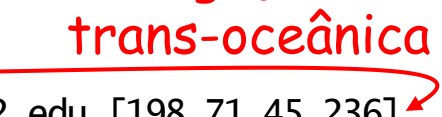
- ❑ Como são os atrasos e perdas "reais" na Internet?
- ❑ programa traceroute indica uma medida do atraso da origem a cada *router* ao longo do percurso.
Para cada *i*:
 - ❖ envia 3 pacotes que chegarão ao *router i* no caminho em direcção ao destino
 - ❖ o *router i* devolve uma mensagem à origem
 - ❖ o emissor mede o intervalo de tempo entre o envio de cada pacote e a chegada da respectiva mensagem de resposta.



Atrasos "reais" na Internet

traceroute: do DCC para www.cmu.edu

Três medições do atraso entre
o terminal e o router

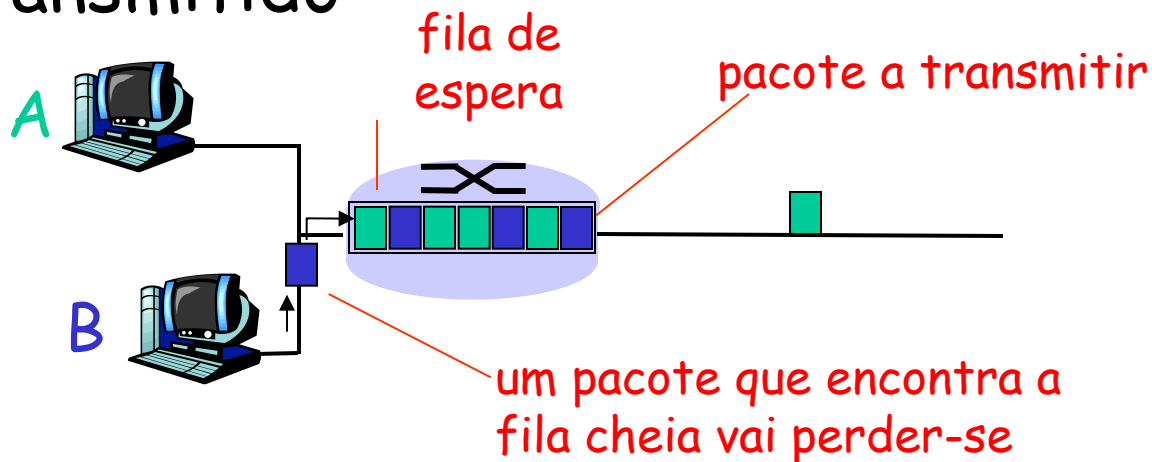


1	1 ms	<1 ms	<1 ms	router.dcc.fc.up.pt [193.136.39.1]
2	1 ms	1 ms	1 ms	193.137.26.1
3	2 ms	1 ms	1 ms	router2.uporto.pt [193.136.54.82]
4	1 ms	1 ms	<1 ms	Router20.Porto.fccn.pt [193.136.4.37]
5	2 ms	1 ms	1 ms	Router23.Porto.fccn.pt [193.137.4.21]
6	6 ms	6 ms	6 ms	Router30.Backbone1.Lisboa.fccn.pt [193.136.1.1]
7	6 ms	6 ms	6 ms	Router1.Lisboa.fccn.pt [194.210.6.103]
8	14 ms	5 ms	5 ms	fccn.mx2.lis.pt.geant.net [62.40.124.97]
9	17 ms	16 ms	17 ms	ae0.mx1.mad.es.geant.net [62.40.98.107]
10	31 ms	32 ms	32 ms	ae3.mx1.par.fr.geant.net [62.40.98.65]
11	102 ms	102 ms	102 ms	et-2-1-5.102.rtsw.newy32aoa.net.internet2.edu [198.71.45.236]
12	104 ms	104 ms	104 ms	et-4-0-0.4079.rtsw.phil.net.internet2.edu [162.252.70.103]
13	*	*	*	Request timed out.
14	115 ms	115 ms	115 ms	162.223.17.79
15	115 ms	115 ms	115 ms	CORE255-POD-I-DCNS.GW.CMU.NET [128.2.255.193]
16	114 ms	113 ms	113 ms	POD-D-CYH-CORE255.GW.CMU.NET [128.2.255.202]
17	115 ms	115 ms	115 ms	WWW-CMU-PROD-VIP.ANDREW.CMU.EDU [128.2.42.52]

* = não houve resposta (pacote perdido ou router que não responde)

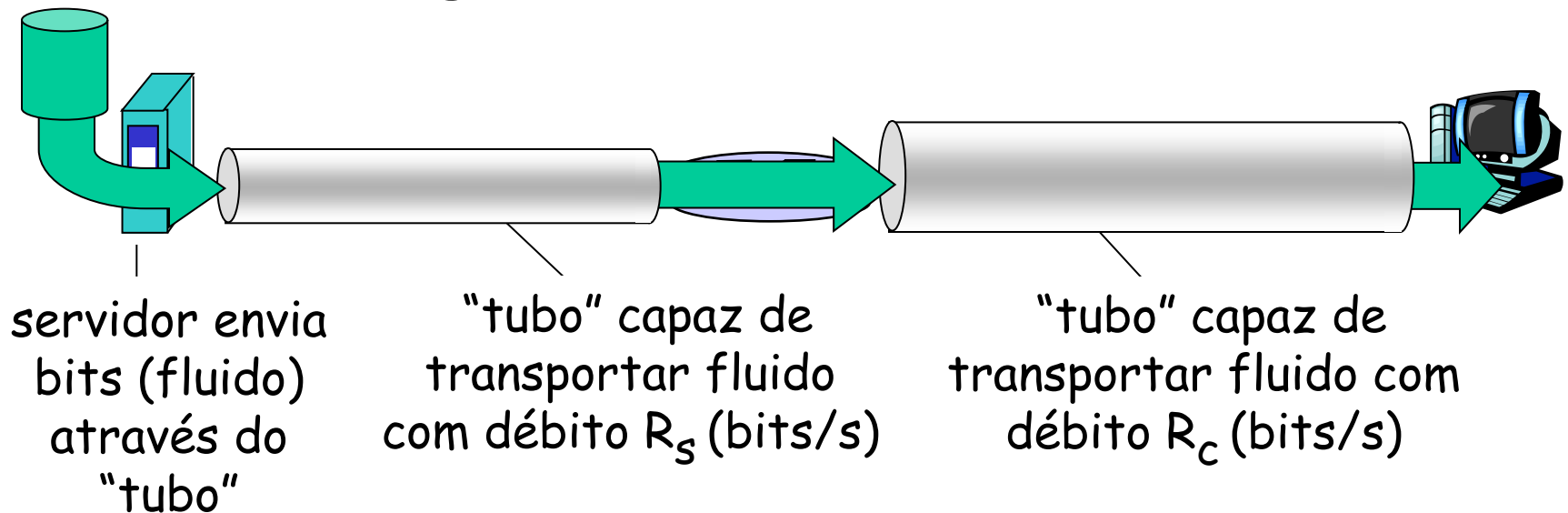
Perdas de pacotes

- ❑ fila de espera tem capacidade finita
- ❑ um pacote que chegue e encontre a fila cheia é descartado (perda)
- ❑ um pacote perdido pode ser retransmitido pelo nó anterior, pelo nó de origem, ou não ser retransmitido



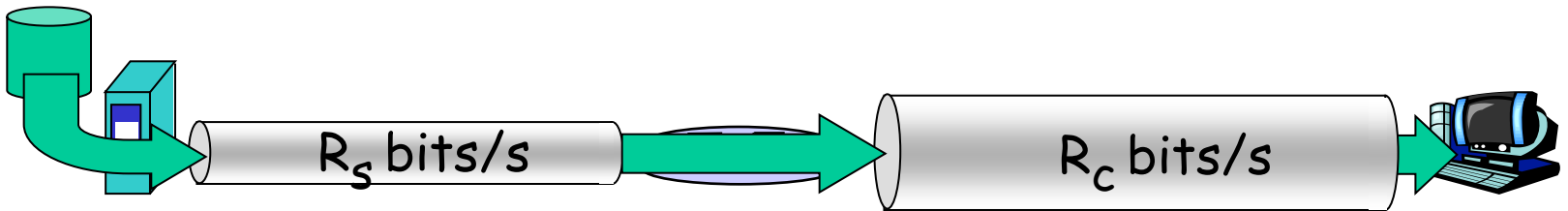
Débito (throughput)

- ❑ **débito**: taxa à qual os bits são transferidos entre o emissor e o receptor
 - ❖ **instantâneo**: débito num instante específico
 - ❖ **médio**: débito ao longo de períodos de tempo mais alargados

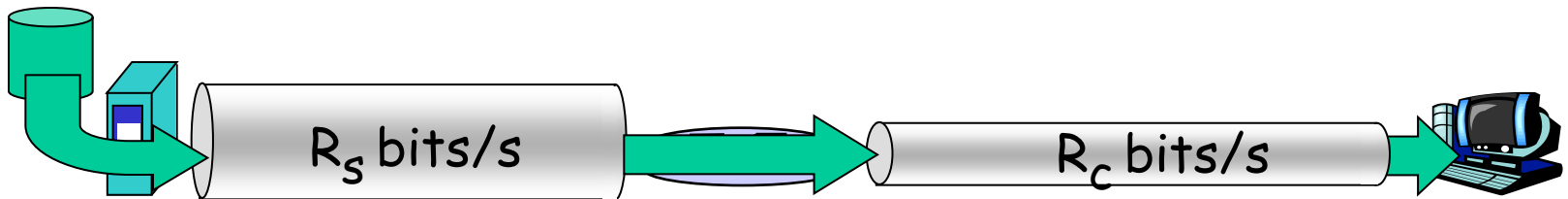


Débito

□ $R_s < R_c$ Qual é o débito médio?



□ $R_s > R_c$ Qual é o débito médio?

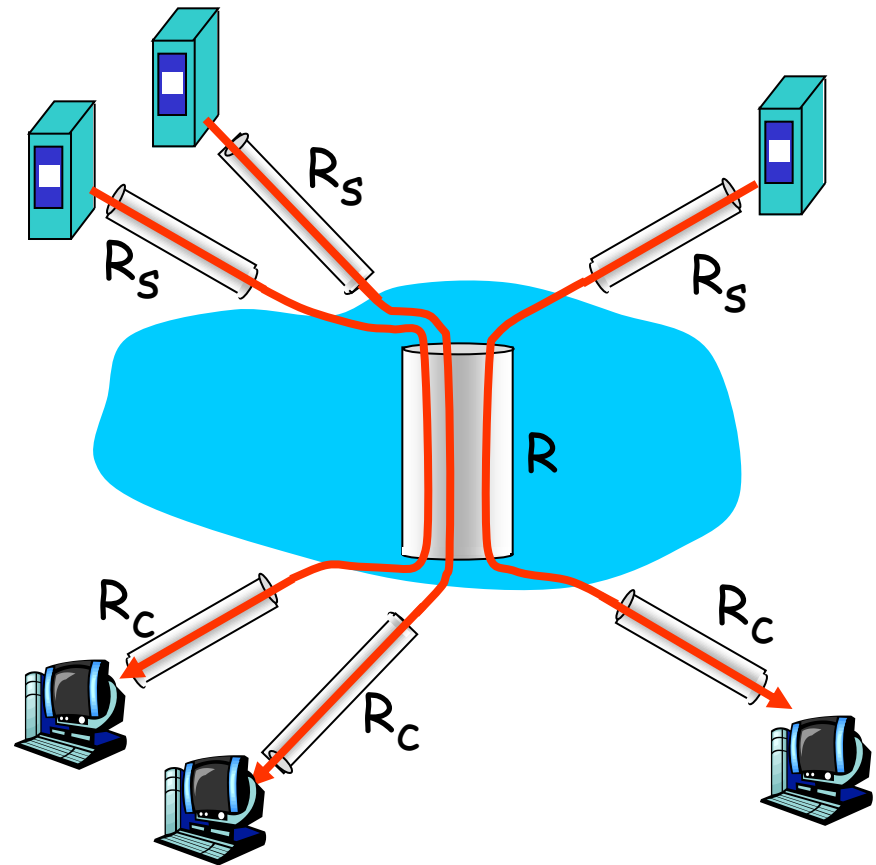


— ligação de estrangulamento (*bottleneck*) —

ligação ao longo do caminho que limita o débito do fluxo

Débito: um cenário na Internet

- débito por conexão:
 $\min(R_c, R_s, R/10)$
- na prática: R_c ou R_s
são frequentemente
as ligações de
estrangulamento



10 conexões partilham (de forma justa) a capacidade da ligação de backbone, R bits/s

Capítulo 1: Sumário

1.1 O que é a Internet?

1.2 Extremidade da rede (*edge*)

- terminais, redes de acesso, ligações

1.3 Núcleo da rede (*core*)

- comutação de circuitos, comutação de pacotes estrutura da rede

1.4 Atrasos, perdas e *throughput* em redes de comutação de pacotes

1.5 Camadas protocolares, modelos de serviço

Camadas Protocolares

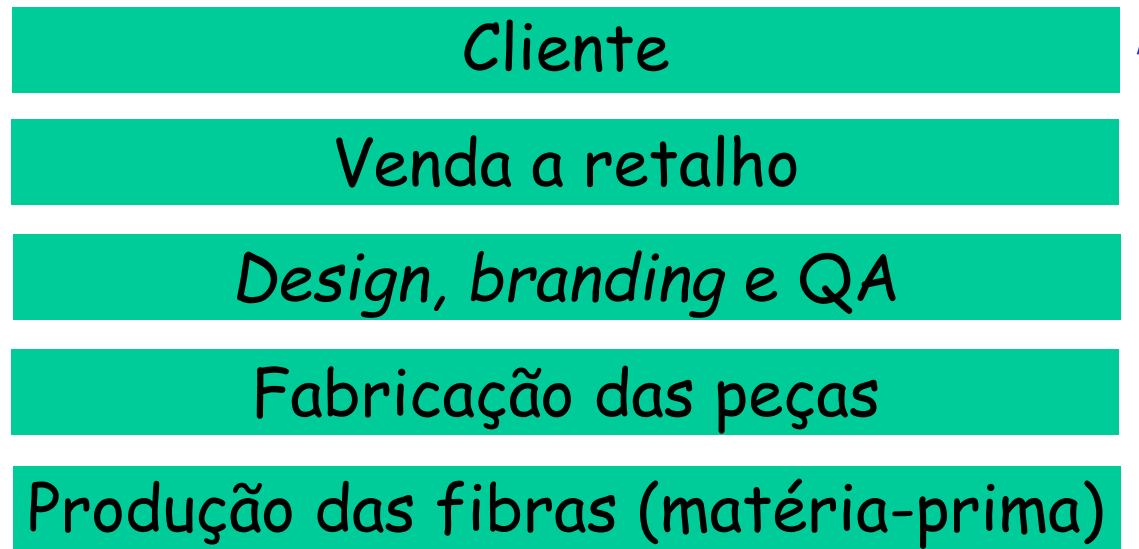
As redes são complexas!

- ❑ muitas "peças":
 - ❖ terminais
 - ❖ *routers*
 - ❖ ligações (de diferentes tipos)
 - ❖ aplicações
 - ❖ protocolos
 - ❖ *hardware, software*

Pergunta:

Como pode tornar-se tratável toda essa complexidade?

Produção, distribuição e venda de roupa



- ❑ uma série de passos desde a matéria-prima até ao consumidor
- ❑ cada entidade depende do serviço fornecido pela entidade imediatamente abaixo (e apenas desta)

Estrutura por camadas!

Porquê estruturar em camadas?

Lidar com sistemas complexos:

- ❑ uma estrutura explícita permite a identificação e o relacionamento de diferentes peças do sistema
 - ❖ **modelo de referencia** para discussão
- ❑ a modularização facilita a manutenção e actualização do sistema
 - ❖ alterações na implementação de uma camada são transparentes para o resto do sistema
 - ❖ e.g., a mudança na organização de uma fábrica não afecta o resto da cadeia

Pilha protocolar da Internet

- ❑ **aplicação:** aplicações em rede
 - ❖ FTP, SMTP, HTTP
- ❑ **transporte:** transferência de dados entre processos
 - ❖ TCP, UDP
- ❑ **rede:** encaminhamento dos datagramas entre a origem e o destino
 - ❖ IP, protocolos de encaminhamento
- ❑ **ligação de dados:** transferência de dados directa entre elementos de rede adjacentes
 - ❖ Ethernet, WiFi, PPP
- ❑ **física:** sinais no meio representando *bits*

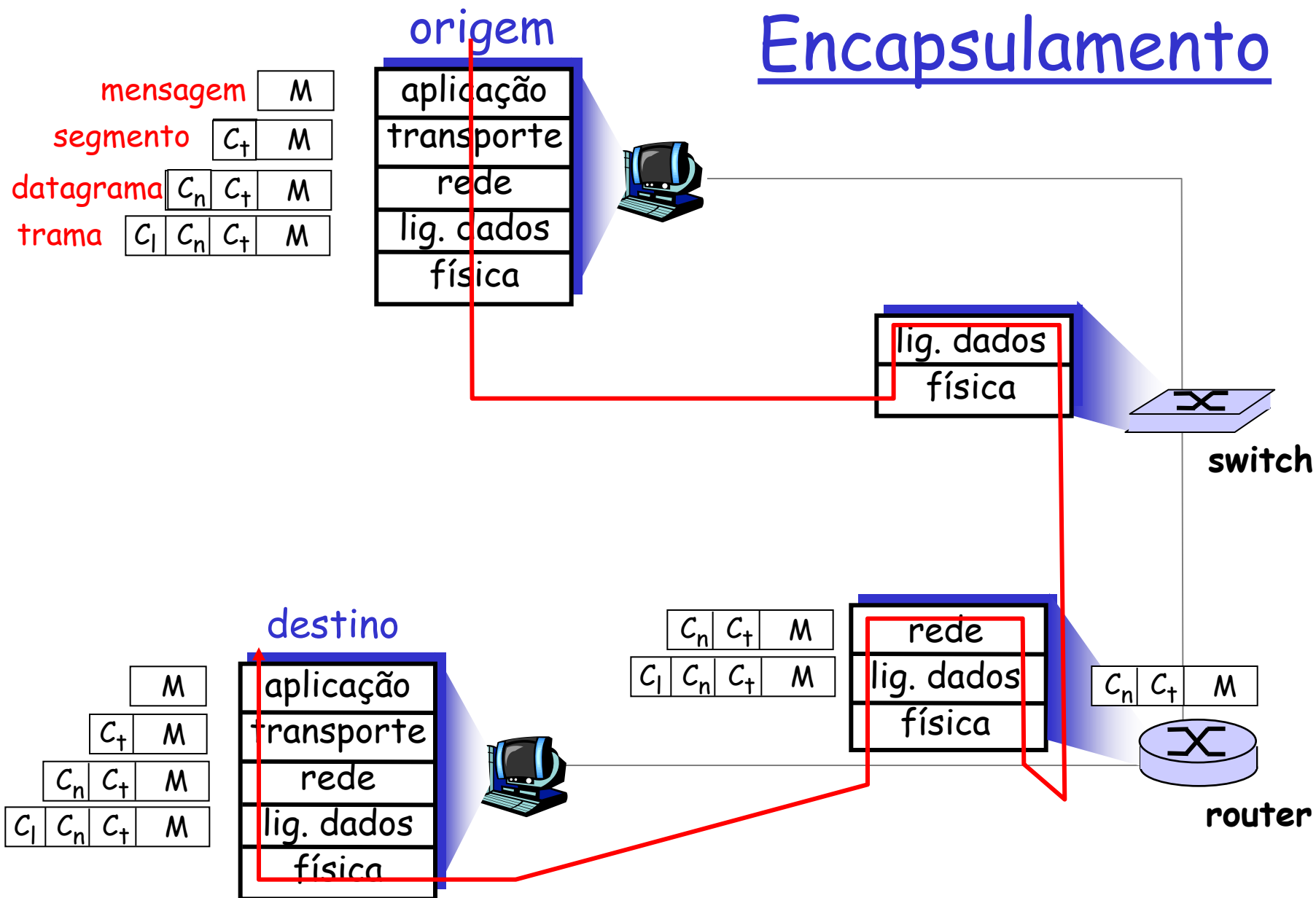


Modelo de referência ISO/OSI

- ❑ **apresentação**: permite às aplicações interpretar o significado dos dados, e.g., compressão, cifragem, convenções específicas da máquina
- ❑ **sessão**: autenticação, sincronização, checkpointing, recuperação de sessões
- ❑ a pilha da Internet não tem estas duas camadas!
 - ❖ estes serviços, *se necessários*, têm de ser implementados na camada de aplicação



Encapsulamento



Fim da Introdução